

第5章 氧化还原反应与电化学基础

(Redox Equilibrium and Titration)

化学反应可以分成氧化还原反应 (redox reaction) 和非氧化还原反应两大类。自然界中的燃烧, 呼吸作用, 光合作用, 生产生活中的化学电池, 金属冶炼, 火箭发射等等都与氧化还原反应息息相关。这类反应对制备新的化合物、获取化学热能和电能、金属的腐蚀与防腐蚀、生命活动过程中能量的获得都有重要的意义。电化学就是研究电能与化学能相互转化及转化规律的科学。

5.1 氧化还原反应与电极电势

5.1.1 氧化数与氧化还原反应

(1) 氧化数

为了便于讨论氧化还原反应, 人们人为地引入了元素氧化数 (oxidation number, 又称氧化值) 的概念。1970年国际纯粹和应用化学联合会 (IUPAC) 定义氧化数是某元素一个原子的荷电数, 这种荷电数可由假设把每个化学键中的电子指定给电负性更大的原子而求得。因此, 氧化数是元素原子在化合状态时的表观电荷数 (即原子所带的净电荷数)。

确定元素氧化数的一般规则如下:

- ① 在单质中, 例如, Cu 、 H_2 、 P_4 、 S_8 等, 元素的氧化数为零。
- ② 在二元离子化合物中, 元素的氧化数就等于该元素离子的电荷数。例如, 在氯化钠中, Cl 的氧化数为 -1 , Na 的氧化数为 $+1$ 。
- ③ 在共价化合物中, 共用电子对偏向于电负性较大的元素的原子, 原子的表观电荷数即为其氧化数。例如, 在氯化氢中, H 的氧化数为 $+1$, Cl 的氧化数为 -1 。
- ④ O 在一般化合物中的氧化数为 -2 ; 在过氧化物 (如 H_2O_2 、 Na_2O_2 等) 中为 -1 ; 在超氧化物 (如 KO_2) 中为 $-1/2$; 在氟化物 (如 OF_2) 中为 $+2$ 。 H 在化合物中的氧化数一般为 $+1$, 仅在与活泼金属生成的离子型氢化物 (如 NaH 、 CaH_2 等) 中为 -1 。
- ⑤ 在中性分子中, 各元素原子氧化数的代数和为零。在多原子离子中, 各元素原子氧化数的代数和等于离子的电荷数。

根据这些规则, 就可以方便地确定化合物或离子中某元素原子的氧化数。例如:

在 NH_4^+ 中 N 的氧化数为 -3 ;

在 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 中 S 的氧化数为 $+2$;

在 $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ 中 S 的氧化数为 $+2.5$;

在 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 中 Cr 的氧化数为 $+6$;

同样可以确定, Fe_3O_4 中 Fe 的氧化数为 $+8/3$ 。

可见, 氧化数可以是整数, 也可以是小数或分数。

必须指出, 在共价化合物中, 判断元素原子的氧化数时, 不要与共价数 (某元素原子形成的共价键的数目) 相混淆。例如, 在 H_2 和 N_2 中, H 和 N 的氧化数均为 0 , 但 H 和 N 的共价数却分别为 1 和 3 。在 CH_4 、 CH_3Cl 、 CH_2Cl_2 、 CHCl_3 和 CCl_4 中, C 的共价数均为 4 , 但其氧化

数却分别为-4、-2、0、+2和+4。因此，氧化数与共价数之间虽有一定联系，但却是互不相同的两个概念。共价数总是为整数。

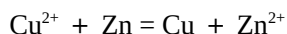
另外，氧化数与化合价也既有联系又有区别。化合价是指各种元素的原子相互化合的能力，表示原子间的一种结合力，而氧化数则是人为规定的。

(2) 氧化还原反应与氧化还原电对

所谓的氧化还原反应就是指反应前后元素原子的氧化数发生了改变的一类反应。氧化数升高的过程称为氧化，氧化数降低的过程称为还原。反应中氧化数升高的物质是还原剂(reducing agent)，该物质发生的是氧化反应；反应中氧化数降低的物质是氧化剂(oxidizing agent)，该物质发生的是还原反应。例如实际应用中除铁过程常用的一个氧化还原反应，



H_2O_2 中每个O得到1个电子，反应后形成了 H_2O ，O的氧化数从-1降低为-2。 H_2O_2 是 H_2O 的氧化态， H_2O 是 H_2O_2 的一种还原态；反应中Fe失去一个电子，氧化数从+2升高到+3， Fe^{2+} 是 Fe^{3+} 的还原态， Fe^{3+} 是 Fe^{2+} 的氧化态。 H_2O_2 与 H_2O ， Fe^{3+} 与 Fe^{2+} 分别构成了氧化剂电对与还原剂电对。所谓的氧化还原电对(oxidation-reduction couples)是指由同一元素的氧化态物质和其所对应的还原态物质所构成的整体，可以用符号Ox/Red来表示。因此本例的两个电对可分别表示为 $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ ， $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 。再比如 Cu^{2+} 与Zn的反应，



反应中， Cu^{2+} 得到两个电子，被还原为Cu， Cu^{2+} 是氧化剂， Cu^{2+} 与Cu构成了氧化剂电对(Cu^{2+}/Cu)；Zn失去两个电子，被氧化为 Zn^{2+} ，Zn是还原剂， Zn^{2+} 与Zn构成了还原剂电对(Zn^{2+}/Zn)。

上述两个反应可以看出，氧化还原反应是由氧化剂电对与还原剂电对共同作用的结果其实质是电子的转移。

这里需提醒的是，氧化还原电对是相对的，由参加反应的两电对氧化还原能力的相对强弱而定。例如 H_2O_2 在酸性条件下将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 的反应中， $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 中 Fe^{3+} 的氧化能力弱于 H_2O_2 ，是还原剂电对。但是，在 $\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- = \text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$ 的反应中， Fe^{3+} 的氧化能力强于 I_2/I^- 中 I_2 的氧化能力， $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 为氧化剂电对。

(3) 氧化还原反应的特殊性与反应速率

氧化还原反应是电子转移的反应，电子的转移往往会遇到各种阻力，例如，来自溶液中溶剂分子的阻力，物质之间的静电作用力等等。而氧化还原反应中由于价态的变化，也使原子或离子的电子层结构、化学键的性质以及物质组成发生了变化。例如， $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 被还原为 Cr^{3+} ， MnO_4^- 被还原为 Mn^{2+} 时，离子的结构都发生了很大的改变。此外，氧化还原反应的历程也往往比较复杂，例如， MnO_4^- 和 Fe^{2+} 的反应就很复杂。因此氧化还原反应较为特殊，一是反应许多是只能向一个方向进行“到底”的不可逆反应。例如 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 与 Fe^{2+} 的反应： $6\text{Fe}^{2+} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ = 6\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ 以及 KMnO_4 与 H_2O_2 的反应 $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{O}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$ ，由于 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 以及 MnO_4^- 的氧化能力很强， Cr^{3+} 、 Mn^{2+} 在酸性条件下很稳定，即使增大 Cr^{3+} 、 Mn^{2+} 以及反应式右侧组分的浓度或改变反应的酸度条件也不可能向左进行。二是反应的速率较酸碱反应、沉淀反应来得慢。

影响氧化还原反应速率的因素主要有：

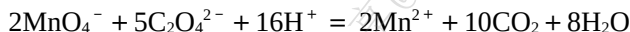
① 浓度

由于氧化还原反应的机理比较复杂，因此不能以总的氧化还原反应方程式来判断浓度对反应速率的影响。但是一般来说，增加反应物浓度可以加速反应进行。

② 温度

温度的影响比较复杂。对大多数反应来说，升高温度可以加快反应速率。

例如， MnO_4^- 和 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 在酸性溶液中的反应：



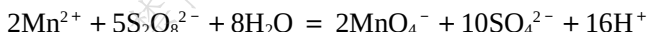
在室温下，该反应速率很慢，加热则反应速率大为加快。

要注意并非所有的情况下都允许用加热的办法来提高反应的速率。

③ 催化剂与自动催化反应

催化剂对反应速率的影响很大。

例如在酸性介质中：

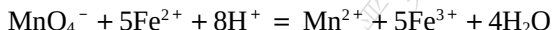


该反应必须有 Ag^+ 作催化剂才能迅速进行。

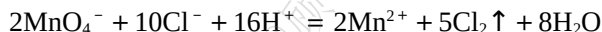
又如 MnO_4^- 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的反应， Mn^{2+} 的存在也能催化该反应迅速进行。由于 Mn^{2+} 是反应的产物之一，故把这种反应称为自动催化反应 (self-catalyzed reaction)。此反应在刚开始时，由于一般 KMnO_4 溶液中 Mn^{2+} 含量极少，反应进行的很缓慢。但反应开始后一旦溶液中生成了 Mn^{2+} ，以后的反应就大为加快了。

④ 诱导反应

考虑如下在强酸性条件下进行的反应：



如果在盐酸溶液中进行该反应，就需要消耗较多的 KMnO_4 溶液，这是由于同时发生了如下的反应：



当溶液中不含 Fe^{2+} 而是含其他还原剂如 Sn^{2+} 等时， MnO_4^- 和 Cl^- 之间的反应进行得非常缓慢，实际上可以忽略，但 Fe^{2+} 和 MnO_4^- 之间发生的氧化还原反应可以加速此反应。这种在一般情况下自身进行很慢的反应，由于另一个反应的发生而使它加速进行，称为诱导反应 (induced reaction)。

诱导反应与催化反应不同。在催化反应中，催化剂参加反应后恢复为其原来的状态，而在诱导反应中，诱导体（上例中为 Fe^{2+} ）参加反应后变成了其他物质。诱导反应的发生是由于反应过程中形成的不稳定中间产物具有更强的氧化能力。本例中 KMnO_4 氧化 Fe^{2+} 诱导了 Cl^- 的氧化，是由于 MnO_4^- 氧化 Fe^{2+} 的过程中形成的一系列中间产物 Mn(VI) 、 Mn(V) 、 Mn(IV) 、 Mn(III) 等能与 Cl^- 反应，因而出现诱导反应。

5.1.2 氧化还原反应方程式的配平

氧化还原反应往往比较复杂，配平这类反应方程式不像其他反应那样容易。最常用的配平方法有离子 - 电子法和氧化数法。

(1) 离子 - 电子法

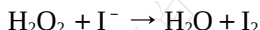
离子 - 电子法配平氧化还原反应方程式的原则是：

① 还原半反应和氧化半反应的得失电子总数必须相等；

②反应前后各元素的原子总数必须相等。

下面以 H_2O_2 在酸性介质中氧化 I^- 的反应为例，说明离子-电子法配平的具体步骤：

①根据实验事实或反应规律，写出一个没有配平的离子反应式：

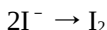


②将离子反应式拆为两个半反应式：

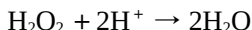


③使每个半反应式左右两边的原子数相等。

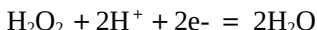
对于 I^- 被氧化的半反应式，必须有2个 I^- 被氧化为 I_2 ：



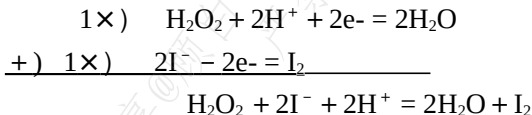
对于 H_2O_2 被还原的半反应式，左边多一个O原子。由于反应是在酸性介质中进行的，为此可在半反应式的左边加上2个 H^+ ，生成 H_2O ：



④根据反应式两边不但原子数要相等，同时电荷数也要相等的原则，在半反应式左边或右边加减若干个电子，使两边的电荷数相等：



⑤根据还原半反应和氧化半反应的得失电子总数必须相等的原则，将两式分别乘以适当系数；再将两个半反应式相加，整理并核对方程式两边的原子数和电荷数，就得到配平的离子反应方程式：



最后，也可根据要求将离子反应方程式改写为分子反应方程式。

从该例可见，在配平半反应方程式的过程中，如果半反应式两边的氧原子数目不等，可以根据反应进行的介质的酸碱性条件，分别在两边添加适当数目的 H^+ 或 OH^- 或 H_2O ，使反应式两边的O原子数目相等。添加的一般规律：

①对酸性介质：

多n个O，+2n个 H^+ ，另一边 +n个 H_2O ；

②对碱性介质：

多n个O，+n个 H_2O ，另一边 +2n个 OH^- ；

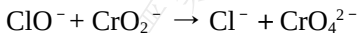
③对中性介质：

左边多n个O，+n个 H_2O ，右边+2n个 OH^- ；

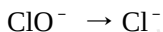
左边少n个O，+ n个 H_2O ，右边+2n个 H^+ 。

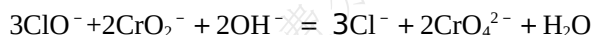
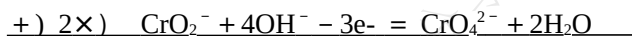
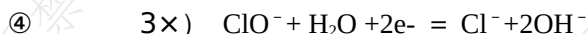
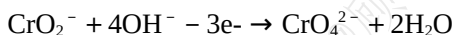
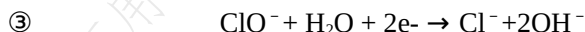
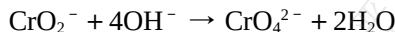
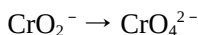
但是要注意，在酸性介质条件下，方程式两边不应出现 OH^- ；在碱性介质条件下，方程式两边不应出现 H^+ 。

【例5-1】用离子-电子法配平下列反应式（在碱性介质中）：



解：①



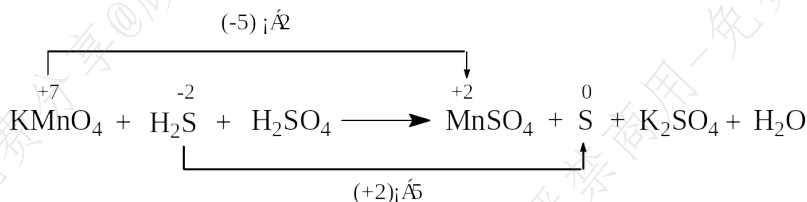


*(2)氧化数法

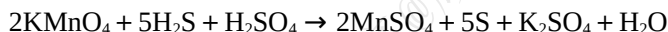
根据氧化还原反应中元素氧化数的增加总数与氧化数的降低总数必须相等的原则，确定氧化剂和还原剂分子式前面的计量系数；再根据质量守恒定律，先配平氧化数有变化的元素的原子数，后配平氧化数没有变化的元素的原子数；最后配平氢原子，并找出参加反应（或反应生成）的水分子数。

下面以KMnO₄和H₂S在稀H₂SO₄溶液中的反应为例加以说明。

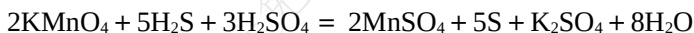
①写出反应物和生成物的分子式，标出氧化数有变化的元素，计算出反应前后氧化数的变化值：



②根据氧化数降低总数和氧化数升高总数必须相等的原则，在氧化剂和还原剂前面分别乘上适当的系数：

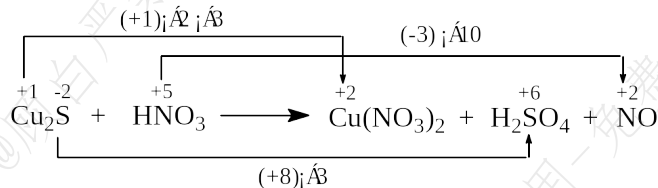


③配平方程式两边的原子数。要使方程式两边的SO₄²⁻数目相等，左边需要3分子H₂SO₄。方程式左边已有16个H原子，所以右边还需有8个H₂O才能使方程式两边的H原子数相等。配平后的方程式为：

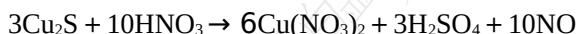


在某些氧化还原反应中，会出现几种原子同时被氧化的情况，用氧化数法就可以很方便地进行配平。

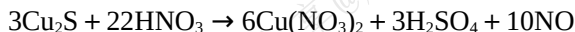
【例5-2】用氧化数法配平Cu₂S和HNO₃的反应：



根据元素的氧化数的增加和减少必须相等的原则，用观察法估算出Cu₂S和HNO₃的系数分别为3和10：



方程式中Cu、S的原子数都已配平。对于N原子，生成6个Cu(NO₃)₂需消耗12个HNO₃，故HNO₃的系数应为22：



最后配平H、O原子，并找出H₂O的分子数：



上述两种配平方法各有优缺点。

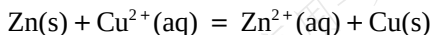
一般来说，用氧化数法配平简单迅速，应用范围较广，并且不限于水溶液中的氧化还原反应。

用离子-电子法对水溶液中有介质参加的复杂反应的配平则比较方便，它反映了水溶液中发生的氧化还原反应的实质，对于学习书写氧化还原半反应式很有帮助，但此法仅适用于配平水溶液中的氧化还原反应，对于气相或固相氧化还原反应式的配平则无能为力。

5.1.3 原电池与电极电势

(1) 原电池

把锌片放入CuSO₄溶液中，则锌将溶解，铜将从溶液中析出，反应的离子方程式为：



在实验室中可以采用如图5-1的装置来实现这种转变。

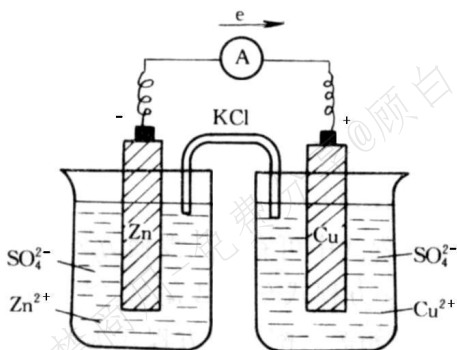
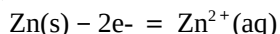


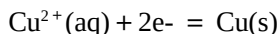
图 5-1 Cu - Zn 原电池

在两个分别装有ZnSO₄和CuSO₄溶液的烧杯中，分别插入Zn片和Cu片，并用一个充满电解质溶液（一般用饱和KCl溶液。为了使溶液不致流出，常用琼脂与KCl饱和溶液制成胶冻）的U形管（称为盐桥，salt bridge）联通起来。用一个灵敏电流计（A）将两个金属片联接起来后可以观察到：电流计指针发生了偏移，说明有电流发生，原电池对外做了电功。Cu片上有Cu发生沉积，Zn片发生了溶解。可以确定电流是从Cu极流向Zn极（电子从Zn极流向Cu极）。

此装置之所以能够产生电流，是由于Zn要比Cu活泼，Zn片上Zn易放出电子，Zn氧化成Zn²⁺进入溶液中：



电子定向地由Zn片沿导线流向Cu片，形成电子流。溶液中的Cu²⁺趋向Cu片接受电子还原成Cu沉积：



在上述反应进行中，ZnSO₄溶液由于Zn²⁺的增多而带正电荷；而CuSO₄溶液由于

Cu^{2+} 的减少， SO_4^{2-} 过剩而带负电荷。盐桥的作用就是能让阳离子（主要是盐桥中的 K^+ ）通过盐桥向 CuSO_4 溶液迁移；阴离子（主要是盐桥中的 Cl^- ）通过盐桥向 ZnSO_4 溶液迁移，使锌盐溶液和铜盐溶液始终保持电中性，从而使 Zn 的溶解和 Cu 的析出过程可以继续进行下去。

这种能够使氧化还原反应中电子的转移直接转变为电能的装置就称为原电池 (primary cells)。

在原电池中，电子流出的电极称为负极（negative electrode），负极上发生氧化反应。电子流入的电极称为正极（positive electrode），正极上发生还原反应。电极上发生的反应称为电极反应。

在Cu - Zn原电池中：

电极反应 负极(Zn) : $\text{Zn(s)} - 2\text{e}^- = \text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ 氧化反应
 +) 正极(Cu) : $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- = \text{Cu(s)}$ 还原反应

原电池的电池反应 $\text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) = \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$

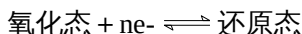
在Cu - Zn原电池中所发生的电池反应和Zn在CuSO₄溶液中置换Cu²⁺的化学反应完全一样，所不同的只是在原电池装置中，还原剂Zn和氧化剂Cu²⁺不直接接触，氧化反应和还原反应同时在两个不同的区域分别进行，电子经由导线进行传递。这正是原电池利用氧化还原反应能产生电流的原因所在。

为简明起见，Cu - Zn原电池可以用下列电池符号表示：



把负极(-)写在左边,正极(+)写在右边。其中“|”表示有两相之间的接触界面,“||”表示盐桥, c 表示溶液的浓度。当浓度为 $c^{\ominus} = 1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时,可不必写出。如有气体物质,则应标出其分压 p 。

每个原电池都由两个“半电池”组成，每个半电池是由一个氧化还原电对所组成。电对中的氧化态物质和还原态物质在一定条件下可以相互转化：

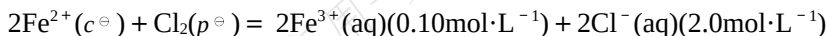


或 $\text{Ox} + n\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Red}$

这就是半电池反应或电极反应的通式， n 为电极反应转移的电子数。

电极反应无金属导体的氧化还原电对作半电池时，可以用能够导电而本身不参加反应的惰性导体（如金属铂或石墨）作电极。例如，氢电极可以表示为 $\text{H}^+(\text{c}) \mid \text{H}_2(\text{p}) \mid \text{Pt}$ 。同相不同物种之间用“，”隔开，纯液体、固体和气体写在靠惰性电极一边，溶液靠盐桥。

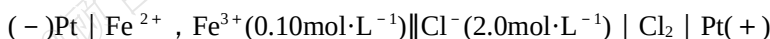
【例5-3】 将下列氧化还原反应设计成原电池，并写出它的原电池符号。



解： 正极： $\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{e}^- = 2\text{Cl}^-(\text{aq})$

负极： $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) - \text{e}^- = \text{Fe}^{3+}(\text{aq})$

原电池符号为：



(2) 电极电势

电极电势产生的微观机理是十分复杂的。1889年，德国化学家能斯特（Nernst H W）提出了双电层理论，用以说明金属及其盐溶液之间电势差的形成和原电池产生电流的

机理。

双电层理论认为，由于金属晶体是由金属原子、金属离子和自由电子所组成的，因此若把金属置于其盐溶液中，在金属与其盐溶液的接触界面上就会发生两种不同的过程；一种是金属表面的金属阳离子受极性水分子的吸引而进入溶液的过程；另一种是溶液中位于金属表面的水合金属离子受到自由电子的吸引，结合电子成为金属原子而重新沉积在金属表面上的过程。当这两种方向相反的过程进行的速率相等时，即达到动态平衡：

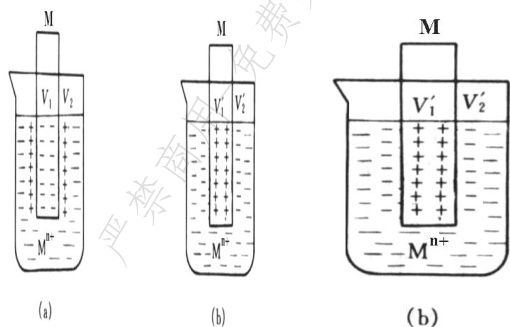


图 5-2 金属的电极电势

(a) 电势差 $E = V_2 - V_1$ ；(b) 电势差 $E = V_2' - V_1'$

如果金属越活泼或溶液中金属离子的浓度越小，金属溶解的趋势就越大于溶液中金属离子沉积到金属表面上的趋势达到平衡时金属表面就因聚集了金属溶解时留下的自由电子而带负电荷，溶液则因金属离子进入溶液而带正电荷，这样，由正、负电荷相互吸引的结果，在金属与其盐溶液的接触界面处就建立起由带负电荷的电子和带正电荷的金属离子所构成的双电层（图5-2(a)）。相反如果金属越不活泼或溶液中金属离子浓度越大，金属溶解的趋势就越小于金属

离子沉积的趋势，达到平衡时金属表面因聚集了金属离子而带正电荷，而溶液则由于金属离子减少而带负电荷，这样，也构成了相应的双电层(图5-2(b))。这种双电层之间存在一定的电势差，这个电势差即为金属与金属离子所组成的氧化还原电对的平衡电势，称之为电极反应的电势，简称为电极电势（用 E 表示）。

显然，金属与其相应离子所组成的氧化还原电对不同，金属离子的浓度不同，这种平衡电势也就不同。因此，若将两种不同的氧化还原电对设计构成原电池，则在两电极之间就会有一定的电势差，从而产生电流。

(3) 电极电势的测定与参比电极

目前还无法测定单个电极的平衡电势的绝对值，人们只能选定某一电对的平衡电势作为参比标准，将其他电对与之比较，求出各电对平衡电势的相对值。

参比电极是指电极电势在测定过程中保持恒定不变的电极。

(3.1) 标准氢电极

通常选用标准氢电极（图5-3）作为参比标准

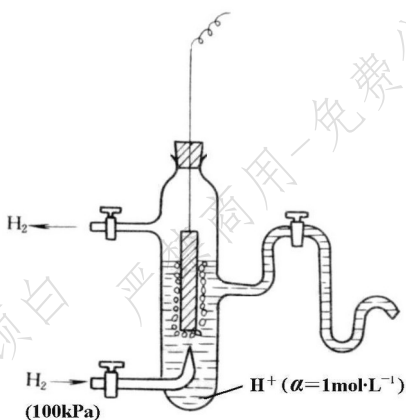
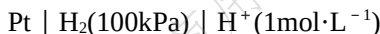
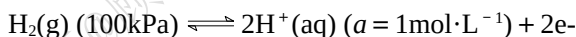


图 5-3 标准氢电极

标准氢电极的电极符号可以写为：



标准氢电极（standard hydrogen electrode, SHE）是将镀有一层蓬松铂黑的铂片插入 H^+ 浓度为 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ （严格讲应是活度为 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ）的稀硫酸溶液中，在一定温度下不断通入压力为 100kPa 的纯 H_2 ， H_2 被铂黑所吸附并饱和， H_2 与溶液中的 H^+ 离子建立了如下的动态平衡：



这种状态下的平衡电势称为标准氢电极的电极电势。国际上规定标准氢电极在任何温度下的值为 0，即 $E^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0\text{V}$ 。要求某电极的平衡电势的相对值时，可以将该电对与标准氢电极组成原电池，该原电池的电动势就等于两电对的相对电势差值。在化学上称此相对电势差值为某电对的电极电势。

标准氢电极要求 H_2 纯度高、压力稳定，而铂在溶液中易吸附其他组分而中毒失去活性，因此在实际工作中常用制备容易、使用方便、电极电势稳定的甘汞电极、银-氯化银电极等代替标准氢电极作为参比标准进行测定，这类电极称为参比电极（reference electrode）。

(3.2) 二级标准电极

①甘汞电极

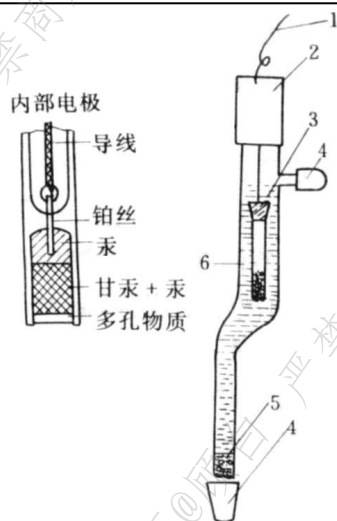


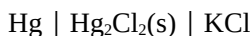
图 5-4 甘汞电极

1—导线；2—绝缘体；3—内部电极；4—
橡
皮帽；5—多孔物质；6—饱和 KCl

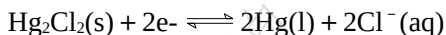
甘汞电极 (calomel electrode) 的构造如图5-4所示。

内玻璃管中封接一根铂丝，铂丝插入厚度为0.5~1cm的纯Hg中，下置一层Hg₂Cl₂ (甘汞) 和Hg的糊状物，外玻璃管中装入KCl溶液。电极下端与待测溶液接触的部分是熔结陶瓷芯或玻璃砂芯类多孔物质。

甘汞电极的电极符号可以写为：



其电极反应为：



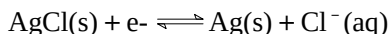
常用饱和甘汞电极 (KCl溶液为饱和溶液，英文缩写SCE) 或者Cl⁻浓度分别为1mol·L⁻¹、0.1mol·L⁻¹的甘汞电极作参比电极。在298.15K时，它们的电极电势分别为+0.2445V、+0.2830V和+0.3356V。

②银-氯化银电极

在银丝镀上一层AgCl，浸在一定浓度的KCl溶液中，即构成银-氯化银电极，其电极符号可以写为：



其电极反应为：



与甘汞电极相似，银-氯化银电极的电极电势也取决于内参比溶液KCl溶液的浓度。在298.15K时，KCl溶液为饱和溶液或Cl⁻浓度为1mol·L⁻¹的银-氯化银电极的电极电势分别为+0.2000V和+0.2223V。

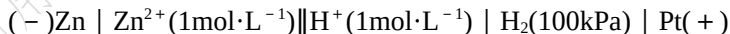
(4)标准电极电势

在热力学标准状态下，即有关物质的浓度为1mol·L⁻¹ (严格地说，应是离子活度为1mol·L⁻¹，请参阅有关参考书)，有关气体的分压为100kPa，液体或固体是纯净物质时，某电极的电极电势称为该电极的标准电极电势 (standard electrode potential)，以符号 E°

表示。

一般将标准氢电极与任意给定的标准电极构成一个原电池，测定该原电池的电动势，确定正、负电极，就可以测得该给定标准电极的标准电极电势。

例如，欲测定标准锌电极的标准电极电势，可以设计构成下列原电池：



测得298.15K时此电池的标准电动势($E^{\ominus}_{\text{MF}}$)为0.7618V。测定时可知电子由锌电极流向氢电极。所以锌电极为负极，其上发生氧化反应；氢电极为正极，其上发生还原反应。电池的标准电动势($E^{\ominus}_{\text{MF}}$)等于正、负两电极的标准电极电势 $E^{\ominus}_{\text{正}}$ 、 $E^{\ominus}_{\text{负}}$ 之差，即

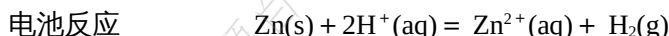
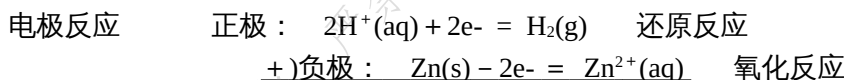
$$E^{\ominus}_{\text{MF}} = E^{\ominus}_{\text{正}} - E^{\ominus}_{\text{负}} = E^{\ominus}(\text{H}^{+}/\text{H}_2) - E^{\ominus}(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 0.7618\text{V}$$

因为 $E^{\ominus}(\text{H}^{+}/\text{H}_2) = 0\text{V}$

所以 $E^{\ominus}_{\text{MF}} = 0 - E^{\ominus}(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 0.7618\text{V}$

$$E^{\ominus}(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.7618\text{V}$$

“-”号表示与标准氢电极组成原电池时，标准锌电极为负极。该原电池中发生的电极反应和电池反应分别为：



用同样方法可以测得298.15K时标准铜电极的标准电极电势为+0.3419V。“+”号表示与标准氢电极组成原电池时，标准铜电极为正极。

书后附录的标准电极电势表中，列出了一系列氧化还原电对的电极反应和标准电极电势。

根据物质的氧化还原能力，对照标准电极电势表中的数据可以看出，若某氧化还原电对的电极电势代数值越小，该电对中的还原态物质的还原能力就越强，越容易失去电子发生氧化反应，该还原态物质为强还原剂；若某氧化还原电对的电极电势代数值越大，该电对中的氧化态物质的氧化能力就越强，越容易得到电子发生还原反应，该氧化态物质为强氧化剂。因此，电极电势是表示氧化还原电对所对应的氧化态物质或还原态物质得失电子能力（即氧化还原能力）相对大小的一个物理量。以两个标准电极组成原电池时，标准电极电势较大的电对为正极，标准电极电势较小的电对为负极。

由附录还可以看出，电极电势的大小主要取决于电对的本性。不同的元素构成的电对电极电势不同；同一元素所构成的不同电对，电极电势也不同。

使用标准电极电势表时应注意以下几点：

①本书采用1953年国际纯粹和应用化学联合会(IUPAC)所规定的还原电势，即认为Zn比 H_2 更容易失去电子， $E^{\ominus}(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$ 为负值； Cu^{2+} 比 H^{+} 更容易得到电子， $E^{\ominus}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$ 为正值。

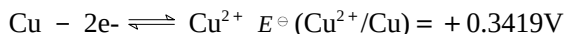
②电极电势没有加合性，即与电极反应式的化学计量系数无关。例如：



③ $E^{\ominus}$ 是水溶液系统中电对的标准电极电势。对于非标准态或非水溶液系统，不能用 $E^{\ominus}$ 比较物质的氧化还原能力大小。

④标准电极电势是在标准状态下测得的，通常取温度为298.15K时的值。

⑤标准电极电势的正或负，不随电极反应的书写不同而不同。例如：

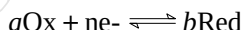


5.2 影响电极电势的主要因素

5.2.1 能斯特方程式

在一定状态下，电极电势的大小不仅取决于电对的本性，还与氧化态物质和还原态物质的浓度、气体的分压以及反应的温度等因素有关。

考虑一个任意给定的电极：



可以从热力学推导出：

$$E = E^\ominus + \frac{RT}{nF} \ln \frac{\left\{ \frac{c(\text{Ox})}{c^\ominus} \right\}^a}{\left\{ \frac{c(\text{Red})}{c^\ominus} \right\}^b} \quad (5-1a)$$

E 是氧化态物质和还原态物质为任意浓度时电对的电极电势， $E^\ominus$ 是电对的标准电极电势， R 是气体常数， F 是法拉第常数， n 是电极反应中转移的电子数。该式反映了参加电极反应的各种物质的浓度、反应温度对电极电势的影响。

在298.15K时，将各常数代入上式，并将自然对数换成常用对数； $c^\ominus = 1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，上式可简写为：

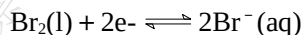
$$E = E^\ominus + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[\text{Ox}]^a}{[\text{Red}]^b} \quad (5-1b)$$

此式称为电极电势的能斯特方程式(Nernst equation)。

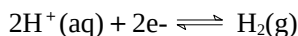
应用能斯特方程式时，应注意：

①如果组成电对的物质为纯固体或纯液体时，则不列入方程式中。如果是气体物质，要用其相对压力 $p/p^\ominus$ 代入。

例如：



$$E(\text{Br}_2/\text{Br}^-) = E^\ominus(\text{Br}_2/\text{Br}^-) + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{1}{[\text{Br}^-]^2}$$



$$E(\text{H}^+/\text{H}_2) = E^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{[\text{H}^+]^2 p^\ominus}{p(\text{H}_2)}$$

【例5-4】试计算 $[\text{Zn}^{2+}] = 0.00100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时， Zn^{2+}/Zn 电对的电极电势。

解： $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{s})$

由附录查得 $E^\ominus(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.7618\text{V}$,

$$\begin{aligned}\text{故 } E(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) &= E^\ominus(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) + \frac{0.0592}{2} \lg[\text{Zn}^{2+}] \\ &= -0.7618 + \frac{0.0592}{2} \lg 0.00100 \\ &= -0.8506\text{V}\end{aligned}$$

【例5-5】试计算 $[\text{Cl}^-] = 0.100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $p(\text{Cl}_2) = 300\text{kPa}$ 时, Cl_2/Cl^- 电对的电极电势。

解: $\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}^-(\text{aq})$

由附录查得 $E^\ominus(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1.358\text{V}$,

$$\begin{aligned}\text{故 } E(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) &= E^\ominus(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{p(\text{Cl}_2)}{p^\ominus[\text{Cl}^-]^2} \\ &= 1.358 + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{300}{100 \times (0.100)^2} = 1.431\text{V}\end{aligned}$$

②如果参加电极反应的除氧化态、还原态物质外, 还有其他物质如 H^+ 、 OH^- 等, 则这些物质的浓度也应表示在能斯特方程式中。

【例5-6】计算在 $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = [\text{Cr}^{3+}] = 1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $[\text{H}^+] = 10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的酸性介质中 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ 电对的电极电势。

解: 在酸性介质中 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 7\text{H}_2\text{O}$

由附录查得 $E^\ominus(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = 1.232\text{V}$, 故

$$\begin{aligned}E(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) &= E^\ominus(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) + \frac{0.0592}{6} \lg \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}][\text{H}^+]^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2} \\ &= 1.232 + \frac{0.0592}{6} \lg \frac{1 \times 10^{14}}{1^2} = 1.370\text{V}\end{aligned}$$

由此可见, 含氧酸盐的氧化能力随介质酸度的增加而增强。

【例5-7】在 298K 时, 在 Fe^{3+} 、 Fe^{2+} 的混合溶液中加入 NaOH 溶液, 有 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 的沉淀生成 (假设无其他反应发生)。当沉淀反应达到平衡时, 保持 $[\text{OH}^-] = 1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。求 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电对的电极电势。

解: $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}(\text{aq})$, 主反应

副反应1: $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3[\text{OH}^-] \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3$

副反应2: $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2[\text{OH}^-] \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_2$

主反应的能斯特方程式为 $E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + 0.0592 \lg \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$

由于副反应的发生, 电对中 $[\text{Fe}^{3+}]$ 、 $[\text{Fe}^{2+}]$ 分别受到相应的沉淀生成—溶解平衡所控制

$$[\text{Fe}^{3+}] = \frac{K_{\text{sp}}^\ominus\{\text{Fe}(\text{OH})_3\}}{[\text{OH}^-]^3}; [\text{Fe}^{2+}] = \frac{K_{\text{sp}}^\ominus\{\text{Fe}(\text{OH})_2\}}{[\text{OH}^-]^2}$$

将两关系式代入能斯特方程式中，

$$E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + 0.0592 \lg \frac{K_{\text{sp}}^\ominus \{\text{Fe}(\text{OH})_3\}}{K_{\text{sp}}^\ominus \{\text{Fe}(\text{OH})_2\} [\text{OH}^-]}$$

$$E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + 0.0592 \lg \frac{K_{\text{sp}}^\ominus \{\text{Fe}(\text{OH})_3\}}{K_{\text{sp}}^\ominus \{\text{Fe}(\text{OH})_2\}} + 0.0592 \lg \frac{1}{[\text{OH}^-]}$$

已知 $[\text{OH}^-] = 1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

$$E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + 0.0592 \lg \frac{K_{\text{sp}}^\ominus \{\text{Fe}(\text{OH})_3\}}{K_{\text{sp}}^\ominus \{\text{Fe}(\text{OH})_2\}}$$

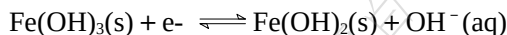
由附录查得 $E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.771 \text{ V}$ ；

$$K_{\text{sp}}^\ominus \{\text{Fe}(\text{OH})_3\} = 2.79 \times 10^{-39} ; K_{\text{sp}}^\ominus \{\text{Fe}(\text{OH})_2\} = 4.87 \times 10^{-17}$$

$$E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.771 + 0.0592 \lg \frac{2.79 \times 10^{-39}}{4.87 \times 10^{-17}}$$

$$= -0.546 \text{ V}$$

所求得的 $E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$ 是在 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 系统中加入 OH^- ，使电极组分形成相应的氢氧化物沉淀，并保证游离 OH^- 浓度为 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 条件下 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 的电极电势。按照标准电极电势的定义，这种条件下所求得的电极电势就是电极反应



的标准电极电势 $E^\ominus \{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2\}$ 。

$\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2$ 的能斯特方程式为，

$$E\{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2\} = E^\ominus\{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2\} + 0.0592 \lg \frac{1}{[\text{OH}^-]}$$

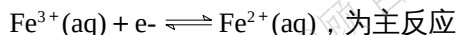
$$\text{其中 } E^\ominus\{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2\} = E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + 0.0592 \lg \frac{K_{\text{sp}}^\ominus \{\text{Fe}(\text{OH})_3\}}{K_{\text{sp}}^\ominus \{\text{Fe}(\text{OH})_2\}}$$

从以上的例子可以看出，氧化还原电对的氧化态物质或还原态物质离子浓度的改变对电对电极电势有影响。如果电对的氧化态物质生成了沉淀（或配合物），则电极电势将变小；如果电对的还原态物质生成了沉淀（或配合物），则电极电势将变大。此外，介质的酸碱性的影响比较大，一般地说，含氧酸盐在酸性介质中将表现出较强的氧化性。

5.2.2 条件电极电势

例5-7的讨论可以看出，一定条件下沉淀副反应的发生改变了原电极反应中氧化态或还原态的存在形式，导致电对的氧化还原性能发生较大的改变。此类问题也可以采用另外一种处理方式来说明。在分析化学中为了方便问题的讨论，引入了条件电极电势的概念，比

如HCl溶液中Fe(III)/Fe(II)系统的电极电势问题。Fe³⁺/Fe²⁺的电极反应是，



就Fe³⁺来说，Fe³⁺与H₂O和Cl⁻至少发生了两个副反应，一是Fe³⁺ + H₂O ⇌ FeOH²⁺ + H⁺；二是Fe³⁺ + Cl⁻ ⇌ FeCl²⁺。若用c_{Fe(III)}表示溶液中Fe³⁺的总浓度，则有，

$$c_{\text{Fe(III)}} = [\text{Fe}^{3+}] + [\text{FeOH}^{2+}] + [\text{FeCl}^{2+}] + \dots$$

若严格按照能斯特方程式：

$$E = E^\theta + 0.0592 \lg \frac{a_{\text{Fe}^{3+}}}{a_{\text{Fe}^{2+}}} \quad (5-2)$$

式中均采用离子活度， $a_{\text{Fe}^{3+}} = \gamma_{\text{Fe}^{3+}}[\text{Fe}^{3+}]$ ， $a_{\text{Fe}^{2+}} = \gamma_{\text{Fe}^{2+}}[\text{Fe}^{2+}]$ ； $\gamma_{\text{Fe}^{3+}}$ 、 $\gamma_{\text{Fe}^{2+}}$ 分别为Fe³⁺与Fe²⁺的活度系数（请参阅有关参考书）。将两个关系式代入，

$$E = E^\theta + 0.0592 \lg \frac{\gamma_{\text{Fe}^{3+}} [\text{Fe}^{3+}]}{\gamma_{\text{Fe}^{2+}} [\text{Fe}^{2+}]} \quad (5-3)$$

$$\text{令 } \frac{c_{\text{Fe(III)}}}{[\text{Fe}^{3+}]} = \alpha_{\text{Fe(III)}}; \quad \frac{c_{\text{Fe(II)}}}{[\text{Fe}^{2+}]} = \alpha_{\text{Fe(II)}}$$

$\alpha_{\text{Fe(III)}}$ 、 $\alpha_{\text{Fe(II)}}$ 分别称为HCl溶液中Fe³⁺、Fe²⁺的副反应系数。

将上二式代入式(5-3)中，得

$$\begin{aligned} E &= E^\theta + 0.0592 \lg \frac{\gamma_{\text{Fe}^{3+}} \alpha_{\text{Fe(II)}} c_{\text{Fe(III)}}}{\gamma_{\text{Fe}^{2+}} \alpha_{\text{Fe(III)}} c_{\text{Fe(II)}}} \\ &= E^\theta + 0.0592 \lg \frac{\gamma_{\text{Fe}^{3+}} \alpha_{\text{Fe(II)}}}{\gamma_{\text{Fe}^{2+}} \alpha_{\text{Fe(III)}}} + 0.0592 \lg \frac{c_{\text{Fe(III)}}}{c_{\text{Fe(II)}}} \end{aligned} \quad (5-4)$$

式(5-4)是考虑了上述几个副反应以及离子强度后的能斯特方程式。但是当溶液的离子强度很大时， γ 值不易求得；副反应很多时，求解 α 值也很麻烦，但是在一定条件下他们都是常数。

当 $c_{\text{Fe(III)}} = c_{\text{Fe(II)}} = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时，可得到：

$$E = E^\theta + 0.0592 \lg \frac{\gamma_{\text{Fe}^{3+}} \alpha_{\text{Fe(II)}}}{\gamma_{\text{Fe}^{2+}} \alpha_{\text{Fe(III)}}} = E^\theta \quad (5-5)$$

$E^\ominus$ 就称为条件电极电势（conditional potential），是指在一定条件下，氧化态和还原态的总浓度均为 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 或二者的总浓度比为1时的实际电极电势。

引入条件电极电势后，式(5-6)可以表示成：

$$E = E^\ominus + 0.0592 \lg \frac{c_{\text{Fe(III)}}}{c_{\text{Fe(II)}}} \quad (5-6)$$

对于 $\text{Ox} + \text{ne}^- \rightleftharpoons \text{Red}$ 电极反应，298.15K时，能斯特方程式的一般通式即为：

$$E_{\text{Ox/Red}} = E_{\text{Ox/Red}}^{\ominus'} + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]}$$

其中

$$E_{\text{Ox/Red}}^{\ominus'} = E_{\text{Ox/Red}}^{\ominus} + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{\gamma_{\text{Ox}} \cdot \alpha_{\text{Red}}}{\gamma_{\text{Red}} \cdot \alpha_{\text{Ox}}}$$

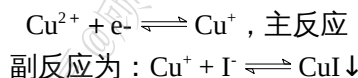
条件电极电势的大小，反映了离子强度以及各种副反应影响的总结果，说明了在外界因素的影响下该氧化还原电对的实际氧化还原能力。因此，应用条件电极电势比用标准电极电势能更正确地判断氧化还原反应的方向、次序和反应完成的限度。

对于相对简单的电对系统，一些常数相对易于获得，可以采用计算的方式获得一定条件下电对的条件电极电势（如例5-7）并注明该条件电极电势对应的条件。但对于较为复杂的系统，则条件电极电势一般通过实验获得。附录列出了部分氧化还原半反应在不同介质中的条件电极电势 $E^{\ominus'}$ ，均为实验测得值。在处理有关氧化还原反应的计算时，采用条件电极电势才比较符合实际情况。但在目前缺乏某一条件的条件电极电势数据的情况下，可采用条件相近的条件电极电势 $E^{\ominus'}$ 值进行计算。

例如，未查到 $1.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液中 Fe(III)/Fe(II) 电对的条件电极电势 $E^{\ominus'}$ ，可以用 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液中该电对的 $E^{\ominus'}$ 值(0.670V)代替，若采用该电对的标准电极电势 $E^{\ominus}$ 值(0.771V)进行计算，则误差更大。

【例5-8】已知 $E^{\ominus}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) = 0.153\text{V}$ ； $E^{\ominus}(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0.5355\text{V}$ 。由此可见， Cu^{2+} 不可能氧化 I^- ，然而实际在 KI 适当过量的条件下反应能够发生。试计算说明之（游离 $[\text{I}^-]$ 浓度为 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，且忽略离子强度的影响）。

解：此题就是通过计算 $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+$ 的条件电极电势来说明。已知 $K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{CuI}) = 1.27 \times 10^{-12}$



$$\begin{aligned} E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) &= E^{\ominus}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) + 0.0592 \lg \frac{[\text{Cu}^{2+}]}{[\text{Cu}^+]} \\ &= E^{\ominus}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) + 0.0592 \lg \frac{[\text{Cu}^{2+}][\text{I}^-]}{K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{CuI})} \\ &= E^{\ominus}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) + 0.0592 \lg \frac{[\text{I}^-]}{K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{CuI})} + 0.0592 \lg [\text{Cu}^{2+}] \\ &= E^{\ominus'}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) + 0.0592 \lg [\text{Cu}^{2+}] \end{aligned}$$

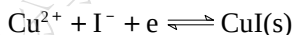
若 Cu^{2+} 未发生副反应，则 $[\text{Cu}^{2+}] = c(\text{Cu}^{2+})$ ，令 $[\text{Cu}^{2+}] = [\text{I}^-] = 1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

$$\begin{aligned} \text{则 } E^{\ominus'}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) &= E^{\ominus}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) + 0.0592 \lg \frac{1}{K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{CuI})} \\ &= 0.153 - 0.0592 \lg 1.27 \times 10^{-12} \\ &= 0.857\text{V} \end{aligned}$$

此时 $E^{\ominus'}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) > E^{\ominus}(\text{I}_2/\text{I}^-)$ ，因此 Cu^{2+} 能够氧化 I^- 。

实际上， $E^{\ominus'}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+)$ 即为 $\text{Cu}^{2+}/\text{CuI}$ 电对的标准电极电势 $E^{\ominus}(\text{Cu}^{2+}/\text{CuI})$ ，其电极反应

为：



5.3 电极电势的应用

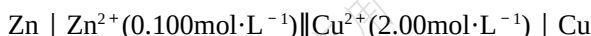
电极电势是电化学中很重要的数据，它除了可以用来比较氧化剂和还原剂的相对强弱还可以用来计算原电池的电动势 E_{MF} ，判断氧化还原反应进行的方向和限度，计算反应的标准平衡常数 $K^{\ominus}$ 。

5.3.1 判断原电池的正、负极，计算原电池的电动势

在组成原电池的两个电极中，电极电势代数值较大的是原电池的正极，代数值较小的是原电池的负极。原电池的电动势等于正极的电极电势减去负极的电极电势：

$$E_{\text{MF}} = E_{\text{正}} - E_{\text{负}}$$

【例5-9】计算下列原电池的电动势，并指出其正、负极：

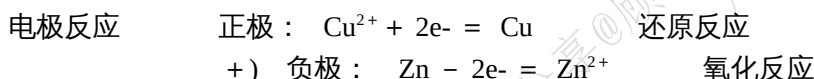


解：根据能斯特方程式分别计算两电极的电极电势：

$$\begin{aligned} E(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) &= E^{\ominus}(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) + \frac{0.0592}{2} \lg[\text{Zn}^{2+}] \\ &= -0.7618 + \frac{0.0592}{2} \lg 0.100 \\ &= -0.7914\text{V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) &= E^{\ominus}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) + \frac{0.0592}{2} \lg[\text{Cu}^{2+}] \\ &= +0.3419 + \frac{0.0592}{2} \lg 2.00 \\ &= +0.3508\text{V} \end{aligned}$$

故 Zn^{2+}/Zn 作负极； Cu^{2+}/Cu 作正极。



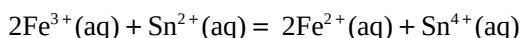
$$\begin{aligned} \text{故 } E_{\text{MF}} &= E_{\text{正}} - E_{\text{负}} = E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) \\ &= +0.3508 - (-0.7914) = 1.1422\text{V} \end{aligned}$$

5.3.2 判断氧化还原反应的方向与次序

(1) 反应的方向

根据电极电势代数值的相对大小，可以比较氧化剂和还原剂的相对强弱，进而可以预测氧化还原反应进行的方向。

例如，判断下列反应在标准状态下进行的方向：



查附录可知：

$$E^{\ominus}(\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}) = 0.151\text{V} < E^{\ominus}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.771\text{V}$$

说明 Fe^{3+} 是比 Sn^{4+} 更强的氧化剂，即 Fe^{3+} 结合电子的倾向较大； Sn^{2+} 是比 Fe^{2+} 更强的还原

剂，即 Sn^{2+} 给出电子的倾向较大，所以反应自发由左向右进行。将该氧化还原反应设计构成一个原电池，较强氧化剂 Fe^{3+} 所在的电对 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 作正极；较强还原剂 Sn^{2+} 所在的电对 $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$ 作负极，该原电池的标准电动势为：

$$\begin{aligned} E^{\ominus}_{\text{MF}} &= E^{\ominus}_{\text{正}} - E^{\ominus}_{\text{负}} = E^{\ominus}_{\text{Ox}} - E^{\ominus}_{\text{Red}} \\ &= E^{\ominus}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E^{\ominus}(\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}) > 0 \end{aligned}$$

该原电池的电池反应即为上述氧化还原反应，可以自发由左向右进行。 $E^{\ominus}_{\text{Ox}}$ 和 $E^{\ominus}_{\text{Red}}$ 分别为氧化剂所在电对和还原剂所在电对的标准电极电势。

由此可以得出规律：氧化还原反应总是自发地由较强的氧化剂与较强的还原剂相互作用，向着生成较弱的还原剂和较弱的氧化剂的方向进行。

由于电极电势 E 的大小不仅与标准电极电势 $E^{\ominus}$ 有关，还与参加反应的物质的浓度以及溶液的酸度有关，因此，如在非标准状态时，须先按能斯特方程式分别计算各个电极的电极电势 E ，然后再根据两个电极电势代数值的相对大小判断反应进行的方向。但在大多数情况下，仍可以直接用标准电极电势 $E^{\ominus}$ 值来判断。因为在一般情况下，标准电极电势 $E^{\ominus}$ 值在电极电势 E 中占有主要的部分，当标准电动势 $E^{\ominus}_{\text{MF}} > 0.2\text{V}$ 时，一般不会因浓度的变化而使两个电极电势代数值的相对大小发生改变，导致反应方向发生逆转；当标准电动势 $E^{\ominus}_{\text{MF}} < 0.2\text{V}$ 时，氧化还原反应的方向常因参加反应物质的浓度和介质酸度的变化而可能发生逆转。

【例5-10】判断下列反应能否自发进行：



解：查附录可知：

$$E^{\ominus}(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.1262\text{V} > E^{\ominus}(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0.1375\text{V}$$

因此，在标准状态下， Pb^{2+} 为较强的氧化剂， Pb^{2+}/Pb 电对作正极； Sn 为较强的还原剂， Sn^{2+}/Sn 电对作负极。故电池的标准电动势 $E^{\ominus}_{\text{MF}}$ 为：

$$\begin{aligned} E^{\ominus}_{\text{MF}} &= E^{\ominus}_{\text{正}} - E^{\ominus}_{\text{负}} = E^{\ominus}_{\text{Ox}} - E^{\ominus}_{\text{Red}} \\ &= E^{\ominus}(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) - E^{\ominus}(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) \\ &= -0.1262 - (-0.1375) = 0.0113\text{V} \end{aligned}$$

标准电动势 $E^{\ominus}_{\text{MF}}$ 虽大于零，但数值很小($E^{\ominus}_{\text{MF}} < 0.2\text{V}$)，所以离子浓度的改变很可能改变原电池的正负极。因此，在本例的情况下，必须进一步计算出电极电势 E 值，才能正确判别该反应进行的方向。

$$E(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = E^{\ominus}(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) + \frac{0.0592}{2} \lg[\text{Pb}^{2+}]$$

$$E(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = E^{\ominus}(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) + \frac{0.0592}{2} \lg[\text{Sn}^{2+}]$$

$$E_{\text{MF}} = E(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) - E(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn})$$

$$= E^{\ominus}_{\text{MF}} + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{[\text{Pb}^{2+}]}{[\text{Sn}^{2+}]}$$

$$= 0.0113 + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{0.10}{1.0}$$

$$= 0.0113 - 0.0296 = -0.0183\text{V} < 0$$

因此上述反应不能向正方向自发进行，即反应自发向逆方向进行。此时 Pb^{2+}/Pb 电对作负极， Pb 是一个较强的还原剂； Sn^{2+}/Sn 电对作正极， Sn^{2+} 是一个较强的氧化剂。

不少电极反应有 H^+ 或 OH^- 参加，因此溶液的酸度对这类氧化还原电对的电极电势有影响，溶液酸度的改变有可能影响氧化还原反应进行的方向，这也可以通过计算来加以确定

(2) 反应次序

在生产实践中，有时要对一个复杂系统中的某一组分进行选择性的氧化（或还原）处理，这就要对系统中各组分有关电对的电极电势进行考查和比较，选择出合适的氧化剂或还原剂。

【例5-11】现有含 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 三种离子的混合溶液。现欲使 I^- 氧化为 I_2 ，而不使 Br^- 、 Cl^- 发生氧化，在常用的氧化剂 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 和 KMnO_4 中，应选择哪一种作氧化剂？

解：由附录查得：

$$E^\ominus(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0.5355\text{V}$$

$$E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.771\text{V}$$

$$E^\ominus(\text{Br}_2/\text{Br}^-) = 1.066\text{V}$$

$$E^\ominus(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1.358\text{V}$$

$$E^\ominus(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1.507\text{V}$$

可以看出，如果选择 KMnO_4 作氧化剂，在酸性介质中 MnO_4^- 会将 I^- 、 Br^- 、 Cl^- 氧化成 I_2 、 Br_2 、 Cl_2 。故应该选用 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 作氧化剂才能符合要求。

在一定条件下，若干电对同时存在时，氧化还原反应首先发生在电极电势差值最大的两个电对之间。

例如，在某一溶液中同时存在有 Fe^{2+} 、 Cu^{2+} ，加入还原剂 Zn 时，这两种离子将如何被 Zn 还原呢？从标准电极电势看：

$$\left. \begin{array}{l} E^\ominus(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.7618\text{V} \\ E^\ominus(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0.447\text{V} \\ E^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0.3419\text{V} \end{array} \right\} \begin{array}{l} E_{\text{MF1}}^\ominus = 0.3418\text{V} \\ E_{\text{MF2}}^\ominus = 1.1037\text{V} \end{array}$$

若开始时系统中 $[\text{Fe}^{2+}] = [\text{Cu}^{2+}] = 1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。由于 $E_{\text{MF2}}^\ominus > E_{\text{MF1}}^\ominus$ ，因此 Cu^{2+} 将首先被还原。随着 Cu^{2+} 被还原其浓度不断下降，导致 $E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$ 不断减小。当 $E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$ 值减小至等于 $E^\ominus(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe})$ 时：

$$E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = E^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) + \frac{0.0592}{2} \lg[\text{Cu}^{2+}] = E^\ominus(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe})$$

Cu^{2+} 、 Fe^{2+} 将同时被 Zn 还原。可以求得此时 Cu^{2+} 的浓度为：

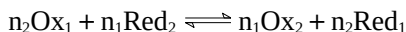
$$\begin{aligned} \lg[\text{Cu}^{2+}] &= \frac{2}{0.0592} \{E^\ominus(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) - E^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})\} \\ &= \frac{2}{0.0592} (-0.447 - 0.3419) \\ &= -26.65 \end{aligned}$$

$$[\text{Cu}^{2+}] = 2.23 \times 10^{-27} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

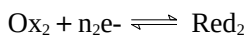
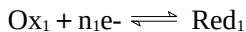
因此，当 Fe^{2+} 开始被 Zn 还原时， Cu^{2+} 实际上已被还原完全。

5.3.3 确定氧化还原反应进行的限度

从化学热力学可知，化学反应平衡常数的大小可以衡量一个化学反应进行的限度。考虑如下氧化还原反应：



其有关电对的电极反应为：



两个电对的电子转移数 n_1 和 n_2 的最小公倍数为 n' 。因为反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 与反应的标准平衡常数 $K^\ominus$ 及标准电动势 $E^\ominus_{\text{MF}}$ 之间存在如下关系：

$$\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$$

$$\text{和} \quad \Delta_r G_m^\ominus = -n'F E^\ominus_{\text{MF}} = -n'F(E^\ominus_{\text{正}} - E^\ominus_{\text{负}})$$

合并两式可得：

$$E^\ominus_{\text{MF}} = \frac{RT \ln K^\ominus}{n'F} \quad (5-7a)$$

当温度为298.15K时，代入 R 、 F 值，并将自然对数换成常用对数，整理后可得：

$$\lg K^\ominus = \frac{n'(E^\ominus_{\text{正}} - E^\ominus_{\text{负}})}{0.0592} = \frac{n'E^\ominus_{\text{MF}}}{0.0592} \quad (5-7b)$$

式中 n' 为上述氧化还原反应中的电子转移数。

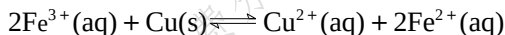
因此如果将一个氧化还原反应设计构成一个原电池，就可以通过该原电池的标准电动势 $E^\ominus_{\text{MF}}$ 计算氧化还原反应的标准平衡常数 $K^\ominus$ ，推测该反应进行的限度。

应用上述公式时应注意，同一个氧化还原反应的计量方程式如果写法不同，反应中的电子转移数 n' 就不同，对应的平衡常数也就有不同的数值。

从(5-10b)式可以看出，氧化还原反应平衡常数 $K^\ominus$ 的大小与两电对标准电极电势的差值有关，差值越大， $K^\ominus$ 越大，该反应进行得越完全。

如若采用条件电极电势，则计算得到的是条件平衡常数。

【例5-12】计算下列反应的标准平衡常数 $K^\ominus$ ：

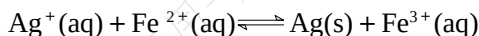


解：将上述氧化还原反应设计构成一个原电池，则 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电对作正极， Fe^{3+} 是氧化剂； Cu^{2+}/Cu 电对作负极， Cu 是还原剂。 $n' = 2$ 。

$$\begin{aligned}
 \lg K^\theta &= \frac{n'(E_{\text{正}}^\theta - E_{\text{负}}^\theta)}{0.0592} \\
 &= \frac{2 \times (E_{\text{Ox}}^\theta - E_{\text{Red}}^\theta)}{0.0592} \\
 &= \frac{2 \times [E^\theta(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E^\theta(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})]}{0.0592} \\
 &= \frac{2 \times (0.771 - 0.3419)}{0.0592} \\
 &= 14.50
 \end{aligned}$$

$$K^\ominus = 3.1 \times 10^{14}$$

【例5-13】计算下列反应



① 在298.15K时的标准平衡常数 $K^\ominus$ ；

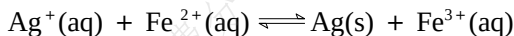
② 如果在反应开始时， $[\text{Ag}^+] = 1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $[\text{Fe}^{2+}] = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，求达到平衡时 Fe^{3+} 的浓度。

解：①将上述氧化还原反应设计构成一个原电池，则 Ag^+/Ag 电对作正极， Ag^+ 是氧化剂； $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电对作负极， Fe^{2+} 是还原剂。因 $n_1 = n_2 = n' = 1$ ，所以有：

$$\begin{aligned}
 \lg K^\theta &= \frac{n'(E_{\text{正}}^\theta - E_{\text{负}}^\theta)}{0.0592} = \frac{n'(E_{\text{Ox}}^\theta - E_{\text{Red}}^\theta)}{0.0592} \\
 &= \frac{n' [E^\theta(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - E^\theta(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})]}{0.0592} \\
 &= \frac{1 \times (0.7996 - 0.771)}{0.0592} \\
 &= 0.483
 \end{aligned}$$

故 $K^\ominus = 3.04$

②设达到平衡时 $[\text{Fe}^{3+}] = x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$



初始浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 1.0 0.10 0

改变浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ -x -x x

平衡浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 1.0 - x 0.10 - x x

$$\begin{aligned}
 \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Ag}^+][\text{Fe}^{2+}]} &= K^\theta \\
 \frac{x}{(1.0 - x)(0.10 - x)} &= 3.04
 \end{aligned}$$

故 $[\text{Fe}^{3+}] = x = 0.074 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

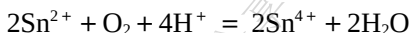
通过上述讨论可以看出，由电极电势的相对大小能够判断氧化还原反应自发进行的方向

向、次序和限度。但是，这只能说明氧化还原反应进行的可能性，并不能指出反应进行的速率。实际上，由于氧化还原反应的机理比较复杂，虽然从理论上有些反应是可以进行的，但实际上却几乎觉察不到反应的进行。

例如，从标准电极电势看：



O_2 应该可以氧化 Sn^{2+} ：

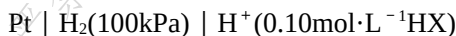


实际上该反应进行的很慢， Sn^{2+} 在水溶液中还是具有一定的稳定性。

5.3.4 计算有关平衡常数和pH值

(1) 计算pH值和 $K_a^\ominus$ (或 $K_b^\ominus$)

欲测定标准状态下 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 某弱酸HX溶液中 H^+ 的浓度，并计算弱酸HX的解离常数 $K_a^\ominus$ ，为此可设计构成如下的一个氢电极：



并将该氢电极和标准氢电极组成原电池。

实验测得该原电池的电动势为 0.168V ，并可以确定此原电池中标准氢电极为正极。则有：

$$\begin{aligned} E_{\text{MF}} &= E_{\text{正}} - E_{\text{负}} \\ &= E^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) - E_{\text{未知}} \\ &= -E_{\text{未知}} = 0.168\text{V} \end{aligned}$$

$$E_{\text{未知}} = E^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{[\text{H}^+]^2}{p(\text{H}_2)/p^\ominus}$$

因为

$$-0.168 = 0 + \frac{0.0592}{2} \lg [\text{H}^+]^2$$

$$0.168 = -0.0592 \lg [\text{H}^+] = 0.0592 \text{ pH}$$

$$\text{pH} = 2.84,$$

$$[\text{H}^+] = 1.5 \times 10^{-3} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

考虑HX的解离平衡：



$$\text{开始浓度 /mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad 0.1 \quad 0 \quad 0$$

$$\text{改变浓度 /mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad -1.5 \times 10^{-3} \quad +1.5 \times 10^{-3} \quad +1.5 \times 10^{-3}$$

$$\text{平衡浓度 /mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad 0.1 - 1.5 \times 10^{-3} \quad 1.5 \times 10^{-3} \quad 1.5 \times 10^{-3}$$

$$K_a^\ominus = \frac{[\text{H}^+][\text{X}^-]}{[\text{HX}]}$$

$$= \frac{(1.5 \times 10^{-3})^2}{0.1 - 1.5 \times 10^{-3}}$$

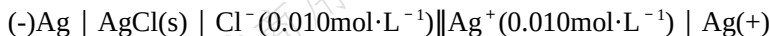
$$= 2.3 \times 10^{-5}$$

用同样方法也可以方便地测定其他离子的浓度。

(2) 计算 $K_{sp}^\ominus$

用化学分析方法很难直接测定难溶物质在溶液中的离子浓度，所以实际上很难由平衡时的离子浓度来计算 $K_{sp}^\ominus$ 。但通过设计原电池，利用测定原电池的电动势的方法来测定 $K_{sp}^\ominus$ 就很方便。

例如，要测定 AgCl 的 $K_{sp}^\ominus$ ，可以设计如下的原电池：



由实验测得该原电池的电动势为 0.34V。

$$E_{\text{正}} = E^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + \frac{0.0592}{n} \lg[\text{Ag}^+]_{\text{正}}$$

$$E_{\text{负}} = E^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + \frac{0.0592}{n} \lg[\text{Ag}^+]_{\text{负}}$$

故有
$$E_{\text{MF}} = E_{\text{正}} - E_{\text{负}} = 0.0592 \lg \frac{[\text{Ag}^+]_{\text{正}}}{[\text{Ag}^+]_{\text{负}}}$$

$$= 0.0592 \lg \frac{0.010}{[\text{Ag}^+]_{\text{负}}}$$

$$= 0.34\text{V}$$

得
$$[\text{Ag}^+]_{\text{负}} = 1.8 \times 10^{-8} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

此 Ag^+ 的浓度即为与 AgCl(s) 和 $\text{Cl}^-(0.010\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$ 处于平衡状态的 Ag^+ 浓度。

所以 $K_{sp}^\ominus(\text{AgCl}) = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$

$$= 1.8 \times 10^{-8} \times 0.010$$

$$= 1.8 \times 10^{-10}$$

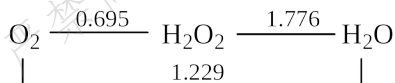
$10^{-8}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 数量级的浓度用一般的化学分析方法是无法直接测定的，但是该原电池的电动势等于 0.34V，在电化学上是非常容易测准的。不少化合物的 $K_{sp}^\ominus$ 就是用这一电化学方法测定的。

5.3.5 元素电势图

很多元素有多种氧化态，可以组成不同的氧化还原电对。为了表示同一元素不同氧化态物质的氧化还原能力以及它们相互之间的关系，拉铁莫尔 (Latimer W M) 把同一元素的不同氧化态物质按照氧化数高低的顺序排列起来，并在两种氧化态物质间的连线上标出相应电对的标准电极电势值，得到元素标准电极电势图，简称元素电势图。

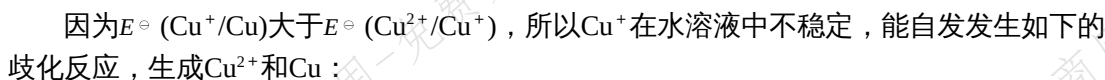
例如：氧在酸性介质中的元素电势图就可以表示为

$$E_A^\ominus / \text{V}$$

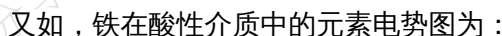


元素电势图清楚地表明了同种元素的不同氧化态和还原态物质氧化还原能力的相对大小，对于了解元素及化合物的性质，计算标准电极电势很有帮助。

(1) 判断元素在不同氧化态时的氧化还原性质

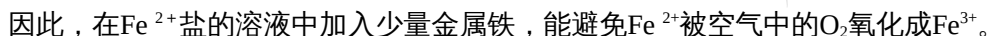
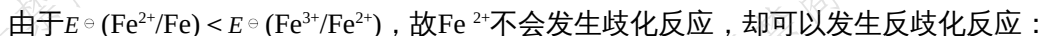
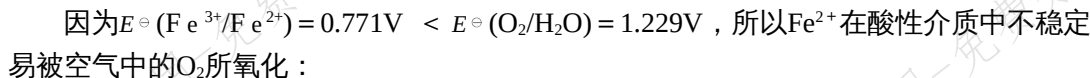


歧化反应发生的规律是：若元素电势图($M^{2+} \xrightarrow{E_{\text{左}}} M^+ \xrightarrow{E_{\text{右}}} M$)中 $E_{\text{右}} > E_{\text{左}}$ 时，中间氧化态的 M^+ 就容易发生歧化反应：



利用此电势图可以预测在酸性介质中铁的一些氧化还原特性。

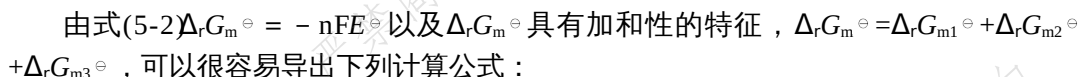
因为 $E^{\ominus}(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) < 0$, $E^{\ominus}(\text{H}^{+}/\text{H}_2) = 0$, 而 $E^{\ominus}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) > 0$, 故在盐酸等非氧化性稀酸中, Fe 被氧化为 Fe^{2+} 而非 Fe^{3+} :



由此可见，在酸性介质中元素铁最稳定的离子是 Fe^{3+} 而非 Fe^{2+} 。

(2) 计算某一电对的标准电极电势

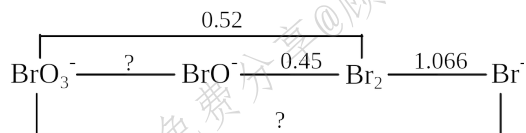
考慮如下的元素電勢圖：



式中的 n_1 、 n_2 、 n_3 、 n 分别代表各电对内转移的电子数，且 $n = n_1 + n_2 + n_3$ 。

【例5-14】根据碱性介质中溴的元素电势图：

$E^\ominus_{\text{B}}/\text{V}$



计算 $E^\ominus(\text{BrO}_3^-/\text{Br}^-)$ 和 $E^\ominus(\text{BrO}_3^-/\text{BrO}^-)$ 值。

解：根据公式(5-11)，有：

$$\begin{aligned} E^\ominus(\text{BrO}_3^-/\text{Br}^-) &= \frac{5 \times E^\ominus(\text{BrO}_3^-/\text{Br}_2) + 1 \times E^\ominus(\text{Br}_2/\text{Br}^-)}{6} \\ &= \frac{5 \times 0.52 + 1 \times 1.066}{6} = 0.61\text{V} \end{aligned}$$

同样可以得到

$$5 E^\ominus(\text{BrO}_3^-/\text{Br}_2) = 4 \times E^\ominus(\text{BrO}_3^-/\text{BrO}^-) + 1 \times E^\ominus(\text{BrO}^-/\text{Br}_2)$$

$$\begin{aligned} E^\ominus(\text{BrO}_3^-/\text{BrO}^-) &= \frac{5 E^\ominus(\text{BrO}_3^-/\text{Br}_2) - E^\ominus(\text{BrO}^-/\text{Br}_2)}{4} \\ &= \frac{5 \times 0.52 - 0.45}{4} = 0.54\text{V} \end{aligned}$$

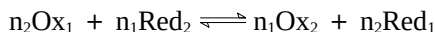
5.4 氧化还原滴定法

氧化还原滴定法是以氧化还原反应为基础的滴定分析法，可以用来直接或间接地测定无机物和有机物。

5.4.1 对滴定反应的要求及被测组分的预处理

(1) 做为滴定反应的要求

对于下列反应



若 $n_1 = n_2 = 1$ ，要使化学计量点时反应的完全程度达99.9%以上，即要求：

$$\frac{[\text{Red}_1]}{[\text{Ox}_1]} \geq 10^3, \quad \frac{[\text{Ox}_2]}{[\text{Red}_2]} \geq 10^3$$

$n_1 = n_2 = 1$ 时，有：

$$\lg K^\ominus = \lg \frac{[\text{Red}_1][\text{Ox}_2]}{[\text{Ox}_1][\text{Red}_2]} \geq 6$$

$$E_1^\ominus - E_2^\ominus = \frac{0.0592 \cdot \lg K^\ominus}{n'} \geq 0.0592 \times 6 = 0.35\text{V}$$

即两个电对的标准电极电势 $E^\ominus$ （最好用条件电极电势 $E^{\ominus'}$ ）之差必须大于0.4V，该氧化还原反应（其 $n_1 = n_2 = 1$ ）才有可能应用于滴定分析中。

(2) 被测组分的预处理

大多数氧化还原滴定是氧化剂滴定还原剂，因此被测组分需要将其定量转变为还原态即所谓的预还原。例如用 K_2CrO_7 法测定铁的含量，可以采用 $SnCl_2$ 为预还原剂，使 Fe^{3+} 定量还原为 Fe^{2+} 。作为预还原剂应具备以下要求：

- ①被测组分能定量还原；
- ②具有一定的选择性；
- ③过量的预还原剂易于除去。例如上例中过量的 $SnCl_2$ 可以加入 $HgCl_2$ ，使之形成 $SnCl_4$ 而不干扰测定。

如果是用还原剂滴定氧化剂，则被测组分就需要预氧化处理。

5.4.2 氧化还原滴定法的基本原理

(1) 滴定曲线

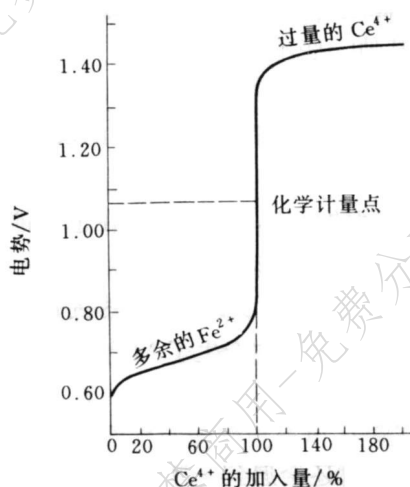
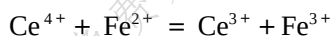


图 5-5 以 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Ce}^{4+}$ 溶液滴定 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Fe}^{2+}$ 溶液的滴定曲线

氧化还原滴定和其他滴定方法一样，随着标准溶液的加入，溶液的某一性质会不断发生变化。实验或计算表明，氧化还原滴定过程中电极电势的变化在化学计量点附近也有突跃。

在 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液中，以 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Ce}^{4+}$ 溶液滴定 Fe^{2+} 溶液的滴定反应为：



两电对的条件电极电势为 $E^{\ominus'}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.68\text{V}$ 和 $E^{\ominus'}(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}) = 1.44\text{V}$ 。其滴定曲线见图 5-5。

① 滴定未开始前，溶液中只有 Fe^{2+} ，而 $[\text{Fe}^{3+}]/[\text{Fe}^{2+}]$ 未知，因此无法利用能斯特方程式进行计算。

② 滴定开始后，溶液中存在两个电对。两个电对的电极电势分别为：

$$E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = E^{\ominus'}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + \frac{0.0592}{1} \lg \frac{C_{\text{Fe(III)}}}{C_{\text{Fe(II)}}}$$

$$E(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}) = E^{\ominus'}(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}) + \frac{0.0592}{1} \lg \frac{C_{\text{Ce(IV)}}}{C_{\text{Ce(III)}}}$$

随着滴定剂的加入，两个电对的电极电势不断变化但保持相等，故溶液中各平衡点的

电势可选便于计算的任一电对进行计算。

(a)化学计量点前

溶液中有剩余的 Fe^{2+} ，可利用 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电对计算电极电势的变化：

$$E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = E^\theta(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + \frac{0.0592}{1} \lg \frac{c_{\text{Fe(III)}}}{c_{\text{Fe(II)}}}$$

(b)化学计量点

$c_{\text{Ce(IV)}}$ 和 $c_{\text{Fe(II)}}$ 都很小，但相等；反应达到化学计量点时两电对的电势相等，故可以联系起来进行计算。

令化学计量点时的电势为 E_{sp} ，则

$$\begin{aligned} E_{\text{sp}} &= E(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}) = E^\theta(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}) + \frac{0.0592}{1} \lg \frac{c_{\text{Ce(IV)}}}{c_{\text{Ce(III)}}} \\ &= E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = E^\theta(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + \frac{0.0592}{1} \lg \frac{c_{\text{Fe(III)}}}{c_{\text{Fe(II)}}} \end{aligned}$$

若令

$E_1^\theta = E^\theta(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+})$ ， $E_2^\theta = E^\theta(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$ ， n_1 、 n_2 分别为两电对电子转移数。

可得

$$\begin{aligned} n_1 E_{\text{sp}} &= n_1 E_1^\theta + 0.0592 \lg \frac{c_{\text{Ce(IV)}}}{c_{\text{Ce(III)}}} \\ n_2 E_{\text{sp}} &= n_2 E_2^\theta + 0.0592 \lg \frac{c_{\text{Fe(III)}}}{c_{\text{Fe(II)}}} \end{aligned}$$

两式相加，得：

$$(n_1 + n_2) E_{\text{sp}} = n_1 E_1^\theta + n_2 E_2^\theta + 0.0592 \lg \frac{c_{\text{Ce(IV)}} \cdot c_{\text{Fe(III)}}}{c_{\text{Ce(III)}} \cdot c_{\text{Fe(II)}}}$$

化学计量点时，加入 Ce^{4+} 的物质的量与 Fe^{2+} 的物质的量相等，

$c_{\text{Ce(IV)}} = c_{\text{Fe(II)}}$ ， $c_{\text{Ce(III)}} = c_{\text{Fe(III)}}$ ，此时

$$\lg \frac{c_{\text{Ce(IV)}} \cdot c_{\text{Fe(III)}}}{c_{\text{Ce(III)}} \cdot c_{\text{Fe(II)}}} = 0$$

故

$$E_{\text{sp}} = \frac{n_1 E_1^\theta + n_2 E_2^\theta}{n_1 + n_2} \quad (5-9)$$

(5-9)式即为化学计量点电势的计算式，适用于电对的氧化态和还原态的系数相等的系统。

对本例 Ce^{4+} 溶液滴定 Fe^{2+} ，化学计量点时的电势为：

$$E_{sp} = \frac{E^0(Ce^{4+}/Ce^{3+}) + E^0(Fe^{3+}/Fe^{2+})}{2}$$

$$= \frac{1.44 + 0.68}{2} = 1.06V$$

(c) 化学计量点后

溶液中有过量的 Ce^{4+} ，可利用 Ce^{4+}/Ce^{3+} 电对计算电极电势的变化：

$$E(Ce^{4+}/Ce^{3+}) = E^0(Ce^{4+}/Ce^{3+}) + \frac{0.0592}{1} \lg \frac{C_{Ce(IV)}}{C_{Ce(III)}}$$

从滴定分析的误差要求小于 $\pm 0.1\%$ 出发，可以从能斯特方程式导出滴定突跃范围应为

$$(E_2^{\ominus'} + \frac{0.0592}{n_2} \lg 10^3) \sim (E_1^{\ominus'} + \frac{0.0592}{n_1} \lg 10^{-3})$$

其中 $E_1^{\ominus'}$ 、 n_1 分别为滴定剂所在电对的条件电极电势和电子转移数， $E_2^{\ominus'}$ 、 n_2 分别为被滴定的待测物所在电对的条件电极电势和电子转移数。显而易见，化学计量点附近电势突跃的大小和氧化剂、还原剂两电对条件电极电势的差值有关。条件电极电势的差值较大，突跃就较大；反之则较小。

由此可以计算得到以 Ce^{4+} 滴定 Fe^{2+} 的突跃范围为 $0.68 + 0.0592 \times 3$ 到 $1.44 + 0.0592 \times (-3) = 1.26V$ 。该滴定反应的电势突跃十分明显。

(2) 氧化还原滴定终点的检测

(2.1) 指示剂目测法

① 自身指示剂

有些标准溶液或被滴定物质本身有颜色，而滴定产物为无色或浅色，在滴定时就不需要另加指示剂，本身的颜色变化就能起指示剂的作用，叫做自身指示剂。

例如 MnO_4^- 本身显紫红色，还原产物 Mn^{2+} 则几乎无色，所以用 $KMnO_4$ 来滴定无色或浅色的还原剂时，在化学计量点后，过量 MnO_4^- 的浓度为 $2 \times 10^{-6} mol \cdot L^{-1}$ 时溶液即呈粉红色。

② 专属指示剂

有些物质本身并不具有氧化还原性，但它能与滴定剂或被测物产生特殊的颜色，因而可指示滴定终点。

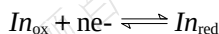
例如，可溶性淀粉与 I_2 生成深蓝色的吸附配合物，显色反应特效而灵敏，蓝色的出现与消失可以指示终点。

③ 氧化还原指示剂

这类指示剂本身是具有氧化还原性质的有机化合物，它的氧化态和还原态具有不同颜色，故能因氧化还原作用而发生颜色的变化。

例如，二苯胺磺酸钠是一种常用的氧化还原指示剂，当用 $K_2Cr_2O_7$ 溶液滴定 Fe^{2+} 到化学计量点时，稍过量的 $K_2Cr_2O_7$ 即将二苯胺磺酸钠从无色的还原态氧化为红紫色的氧化态，指示终点的到达。

若用 In_{ox} 和 In_{red} 分别表示氧化还原指示剂的氧化态和还原态，指示剂电对的电极反应为



$$E^{\ominus} = E_{\text{In}}^{\ominus} + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[\text{In}_{\text{ox}}]}{[\text{In}_{\text{red}}]}$$

式中 $E_{\text{In}}^{\ominus}$ 为氧化还原指示剂的标准电极电势。当溶液中氧化还原电对的电势改变时，指示剂的氧化态和还原态的浓度比也会随之发生改变，因而使溶液的颜色发生变化。

这类指示剂变色的电势范围为：

$$E_{\text{In}}^{\ominus} \pm \frac{0.0592}{n} \text{ (或 } E_{\text{In}}^{\ominus} \pm \frac{0.0592}{n} \text{) V} \quad (5-10)$$

在选择指示剂时，应使指示剂的条件电极电势尽可能与反应的化学计量点一致，以减小终点误差。

表5-1列出了一些重要氧化还原指示剂的 $E_{\text{In}}^{\ominus}$ 及颜色变化。

表5-1一些重要氧化还原指示剂的 $E_{\text{In}}^{\ominus}$ 及颜色变化

氧化还原指示剂	$E_{\text{In}}^{\ominus} / \text{V}$ [H ⁺] = 1 mol·L ⁻¹	颜色变化	
		氧化态	还原态
亚甲基蓝	0.36	蓝	无色
二苯胺	0.76	紫	无色
二苯胺磺酸钠	0.84	红紫	无色
邻苯氨基苯甲酸	0.89	红紫	无色
邻二氮杂菲-亚铁	1.06	浅蓝	红
硝基邻二氮杂菲-亚铁	1.25	浅蓝	紫红

(2.2) 电势滴定法

将一支随待测离子 M^{n+} 的活度变化而变化的电极（称为指示电极）和参比电极与待测溶液组成一个工作电池。滴定过程中 M^{n+}/M 电对的电极电势 $E(\text{M}^{n+}/\text{M})$ 随 M^{n+} 活度的变化而变化， E_{MF} 也随之改变。根据电动势 E_{MF} 的突跃确定滴定终点，这就是电势滴定法（potentiometric titration）。

电势滴定法除可用于氧化还原滴定中外，也可用于酸碱滴定、沉淀滴定和配位滴定中终点的确定。

5.4.3 常用氧化还原滴定法

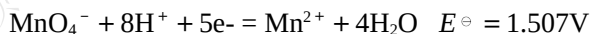
根据所采用的滴定剂的不同，可以将氧化还原滴定法分为多种，习惯以所用氧化剂的名称加以命名，主要有高锰酸钾法、重铬酸钾法、碘量法、溴酸盐法及铈量法等。

(1) 高锰酸钾法

(1.1) 概述

高锰酸钾是强氧化剂。

在强酸性溶液中， MnO_4^- 还原为 Mn^{2+} ：



在中性或碱性溶液中， MnO_4^- 还原为 MnO_2 ：



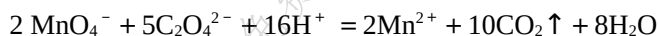
在 OH^- 浓度大于 $2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的碱溶液中， MnO_4^- 与很多有机物反应，还原为 MnO_4^{2-} ：



可见，高锰酸钾既可在酸性条件下使用，也可在中性或碱性条件下使用。测定无机物一般都在强酸性条件下使用。但 MnO_4^- 氧化有机物的反应速率在碱性条件下比在酸性条件下更快，所以测定有机物一般都在碱性溶液中进行。

KMnO_4 标准溶液很不稳定，因此 KMnO_4 标准溶液的配制及保存都有一定的要求，其浓度可用 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 、 $\text{FeSO}_4\cdot(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 等还原剂作基准物来标定。其中草酸钠不含结晶水，容易提纯，最为常用。

在 H_2SO_4 溶液中， MnO_4^- 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的反应为：



为了使此反应能够定量地迅速进行，控制其滴定条件十分重要：

①温度

在室温下此反应的速率缓慢，因此应将溶液加热至 $75\sim 85^\circ\text{C}$ 。但温度不宜高于 90°C ，以免部分 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 在酸性溶液中发生分解反应：

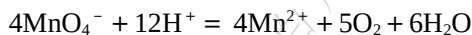


②酸度

溶液保持足够的酸度。酸度不够时，容易生成 MnO_2 沉淀；酸度过高，又会促使 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 分解。一般开始滴定时，溶液的酸度应控制在 $0.5\sim 1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

③滴定速度

MnO_4^- 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的反应是自动催化反应，因此滴定速度应与反应速率相匹配。如果滴定速度过快，加入的 KMnO_4 溶液来不及与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 反应，在热的酸性溶液中会发生分解：



④滴定终点

化学计量点后稍微过量的 MnO_4^- 使溶液呈现粉红色而指示终点的到达。该终点不太稳定，这是由于空气中的还原性气体及尘埃等能使 KMnO_4 还原，而使粉红色消失，所以在 $0.5\sim 1$ 分钟内不褪色即可认为已到滴定终点。

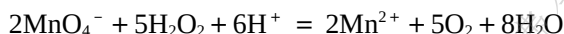
高锰酸钾法的优点是 KMnO_4 氧化能力强，应用广泛。但也因此而可以和很多还原性物质作用，故干扰比较严重。

(1.2)应用示例

① H_2O_2 的测定

对于 H_2O_2 、 Fe(II) 、草酸盐等还原性物质可采用 KMnO_4 作滴定剂直接滴定。

在酸性溶液中， H_2O_2 定量地被 MnO_4^- 氧化，其反应为：



反应在室温下酸性溶液中进行。反应开始速度较慢，但因 H_2O_2 不稳定，不能加热，随着反应进行，由于生成的 Mn^{2+} 催化了反应，使反应速度加快。

② Ca^{2+} 的测定

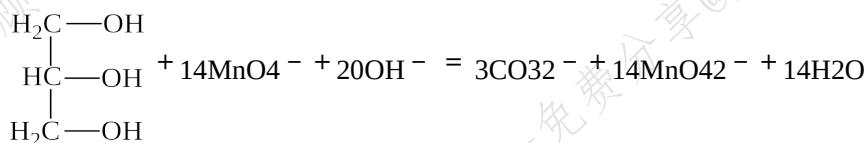
凡是能与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 定量沉淀为草酸盐的金属离子（如 Ca^{2+} 、 Sr^{2+} 、 Ba^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Hg^{2+} 、 Ag^+ 、 Bi^{3+} 、 Ce^{3+} 等），都能采用间接法测定。例如 Ca^{2+} 的测定。首先按正确的沉淀方法及条件，使 Ca^{2+} 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 生成 CaC_2O_4 沉淀，将生成的 CaC_2O_4 沉

淀经过滤、洗涤后溶于酸，再用 KMnO_4 标准溶液滴定 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 。

③测定氧化性物质以及某些有机化合物

MnO_2 、 PbO_2 、 Pb_3O_4 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、 KClO_3 等氧化性物质以及某些有机化合物，可用返滴定法测定。例如 MnO_2 的测定，可以在其 H_2SO_4 溶液中加入一定量过量的 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，待 MnO_2 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 作用完毕后，再用 KMnO_4 标准溶液返滴过量的 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ ，从而求得 MnO_2 的含量。

对于甘油、甲酸、甲醇、甲醛、柠檬酸、酒石酸、水杨酸、苯酚、葡萄糖等有机物的测定，可以采用返滴定法。例如甘油测定时，试液中加入一定量过量的碱性 KMnO_4 标准溶液，在强碱性条件下发生反应：



待反应完成后再将溶液酸化，准确加入过量的 Fe^{2+} 标准溶液，把溶液中所有的高价锰离子还原为 Mn(II) ，再用 KMnO_4 标准溶液滴定过量的 Fe^{2+} 。由两次所用 KMnO_4 的量及 Fe^{2+} 的量，计算出甘油的含量。

需要注意的是， KMnO_4 标准溶液滴定 Fe^{2+} 不能采用 HCl 为介质，否则由于诱导反应的发生而产生干扰。

(2) 碘量法

(2.1) 概述

碘量法是利用 I_2 的氧化性和 I^- 的还原性进行测定的方法。

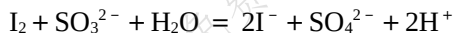
I_2 在水中的溶解度很小 ($0.00133\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)，实际工作中常将 I_2 溶解在 KI 溶液中形成 I_3^- 以增大其溶解度。为方便起见，一般仍简写为 I_2 。

碘量法利用的半反应为：



①直接碘量法

I_2 是一较弱的氧化剂，能与较强的还原剂作用，因此可用 I_2 标准溶液直接滴定 Sn(II) 、 Sb(III) 、 As_2O_3 、 S^{2-} 、 SO_3^{2-} 等还原性物质，这种方法称为直接碘量法 (iodimetry)。例如



由于 I_2 的氧化能力不强，所以能被 I_2 氧化的物质有限。

直接碘量法的应用亦受溶液中 H^+ 浓度的影响较大。在较强的碱性溶液中， I_2 会发生如下歧化反应：



给滴定带来误差。

在酸性溶液中，只有少数还原能力强、不受 H^+ 浓度影响的物质才能与 I_2 发生定量反应因此直接碘量法的应用有限。

②间接碘量法

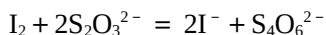
I^- 为一中等强度的还原剂，能与许多氧化剂作用析出 I_2 ，因而可以间接测定 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 、 CrO_4^{2-} 、 MnO_4^- 、 H_2O_2 、 IO_3^- 、 NO_2^- 、 BrO_3^- 等氧化性物质，这种方法称为间接碘量法

(iodometry)。

间接碘量法的基本反应是：



释出的 I_2 可以用还原剂 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定：



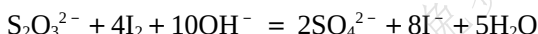
凡能与 I^- 作用定量析出 I_2 的氧化性物质以及能与过量 I_2 在碱性介质中作用的有机物质，都可用间接碘量法测定。

间接碘量法的操作中应注意：

①控制溶液的酸度

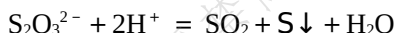
I_2 和 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 的反应须在中性或弱酸性溶液中进行。

因为在碱性溶液中， $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的还原能力增大，会发生如下反应：



而在碱性溶液中， I_2 又会发生歧化反应，生成 I^- 及 IO_3^- 。

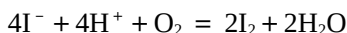
在强酸性溶液中， $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 会发生分解：



②防止 I_2 的挥发和 I^- 被空气中 O_2 氧化

加入过量 KI 使 I_2 形成 I_3^- ，以减小 I_2 的挥发。滴定前先调节好酸度，氧化释出 I_2 后立即进行滴定。最好使用碘量瓶进行滴定。

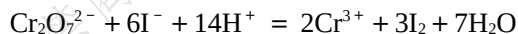
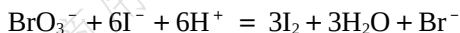
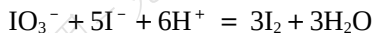
I^- 在酸性溶液中易为空气中 O_2 所氧化：



此反应随光照和酸度的增加而加快。所以碘量法一般在中性或弱酸性溶液中及低温（ $< 25^\circ\text{C}$ ）下进行滴定。滴定时不应过度摇荡，以减少 I^- 与空气的接触和 I_2 的挥发。

碘量法的终点常用淀粉指示剂来确定。在室温及有少量 I^- 存在下， I_2 与淀粉反应形成蓝色吸附配合物，反应的灵敏度为 $[\text{I}_2] = 1 \sim 2 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，但 I^- 浓度太大时，终点变色不灵敏。滴定时指示剂不能加得太早，否则大量的 I_2 与淀粉结合成蓝色物质，这一部分碘就不容易与 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 反应。淀粉溶液应新鲜配制。若放置过久，则与 I_2 形成的配合物不呈蓝色而呈紫色或红色，滴定时褪色慢且终点不敏锐。

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液同样很不稳定，配制与保存也有相应的要求。浓度标定的基准物质有纯碘、 KIO_3 、 KBrO_3 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 等。除纯碘外，它们都能与 KI 反应释出 I_2 ：

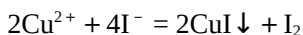


释出的 I_2 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定。

(2.2)应用示例

①硫酸铜中铜的测定

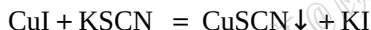
Cu^{2+} 与 KI 的反应如下：



生成的 I_2 再用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定，就可计算出铜的含量。

这里 KI 既是还原剂、沉淀剂，又是配位剂。

由于CuI沉淀强烈地吸附I₂，使测定结果偏低。如果加入KSCN，使CuI转化为溶解度更小的CuSCN沉淀：



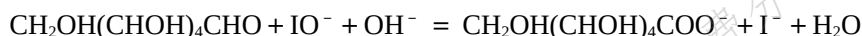
这样不仅可以释放出被CuI吸附的I₂，同时再生出来的I⁻可再与未作用的Cu²⁺反应。这样使用较少的KI就可以使反应进行得更完全。但是KSCN只能在接近终点时加入，否则SCN⁻可直接还原Cu²⁺而使结果偏低：



为了防止Cu²⁺水解，反应必须在酸性溶液中进行（一般控制pH值在3~4之间），但因大量Cl⁻会与Cu²⁺配位，因此应采用H₂SO₄而不能用HCl（少量HCl不干扰）。

②葡萄糖含量的测定

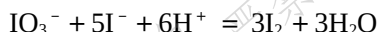
葡萄糖分子中的醛基能在碱性条件下被过量I₂氧化成羧基：



剩余的IO⁻在碱性溶液中歧化成IO₃⁻和I⁻：



溶液经酸化后又析出I₂：

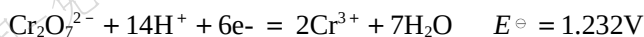


最后以Na₂S₂O₃标准溶液滴定析出的I₂。

过氧化物、臭氧、漂白粉中的有效氯等氧化性物质也都可以用碘量法测定。

(3)重铬酸钾法

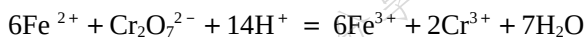
在酸性条件下，K₂Cr₂O₇与还原剂作用被还原为Cr³⁺：



可见K₂Cr₂O₇是一种较强的氧化剂，能与许多无机物和有机物反应。此法只能在酸性条件下使用。其优点是：(1) K₂Cr₂O₇易于提纯，在140~250℃干燥后，可以直接称量准确配制成标准溶液；(2) K₂Cr₂O₇溶液非常稳定，保存在密闭容器中浓度可以长期保持不变；(3) K₂Cr₂O₇的氧化能力虽比KMnO₄稍弱些，但不受Cl⁻还原作用的影响，故可以在盐酸溶液中进行滴定。

利用重铬酸钾法进行测定也有直接法和间接法。

例如铁的测定，可以利用如下滴定反应直接测定：



铁矿石等试样一般先用HCl溶液加热分解，经过预还原后，以二苯胺磺酸钠作指示剂用K₂Cr₂O₇标准溶液滴定Fe(II)，终点时溶液由绿色（Cr³⁺的颜色）突变为紫色或紫蓝色。为了减小终点误差，常在试液中加入H₃PO₄，使Fe³⁺生成无色稳定的Fe(HPO₄)₂⁻配阴离子，降低了Fe³⁺/Fe²⁺电对的电势，因而滴定突跃增大；同时生成无色的Fe(HPO₄)₂⁻，消除了Fe³⁺的黄色，有利于终点颜色的观察。

一些有机试样，常在硫酸溶液中加入过量重铬酸钾标准溶液，加热至一定温度，冷后稀释，再用Fe²⁺标准溶液返滴定。这种间接方法可以用于腐植酸肥料中腐植酸的分析、电镀液中有机物的测定等。

应用K₂Cr₂O₇标准溶液进行滴定时，常用二苯胺磺酸钠等作指示剂。

应该指出的是使用 $K_2Cr_2O_7$ 时应注意废液处理，以防污染环境。

5.5.4 氧化还原滴定结果的计算

待测组分X经一系列反应后得到Z，用滴定剂T滴定Z，由各步反应中的化学计量关系可以得出：



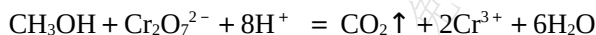
则试样中X的质量分数为：

$$w_x = \frac{\frac{a}{d} C_T V_T M_x}{m_s}$$

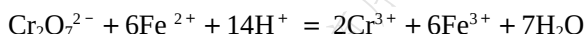
式中 c_T 和 V_T 分别为滴定剂T的浓度和体积， M_x 为待测组分X的摩尔质量， m_s 为试样的质量。

【例5-15】在 H_2SO_4 溶液中，0.1000g工业甲醇与25.00mL $0.01667mol \cdot L^{-1}$ 的 $K_2Cr_2O_7$ 溶液作用。在反应完成后，以邻苯氨基苯甲酸作指示剂，用 $0.1000mol \cdot L^{-1}(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$ 溶液滴定剩余的 $K_2Cr_2O_7$ ，用去10.00mL。求试样中甲醇的质量分数。

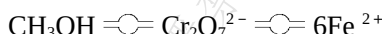
解：在 H_2SO_4 介质中，甲醇与 $K_2Cr_2O_7$ 的反应为：



过量的 $K_2Cr_2O_7$ 以 Fe^{2+} 溶液滴定，反应为：



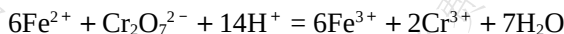
可知：



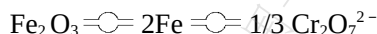
$$\begin{aligned} w(CH_3OH) &= \frac{[c(K_2Cr_2O_7)V(K_2Cr_2O_7) - \frac{1}{6}c(Fe^{2+})V(Fe^{2+})] \times 10^{-3} M(CH_3OH)}{m_s} \\ &= \frac{(25.00 \times 0.01667 - \frac{1}{6} \times 0.1000 \times 10.00) \times 10^{-3} \times 32.04}{0.1000} \\ &= 0.0801 = 8.01\% \end{aligned}$$

【例5-16】有一 $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液，已知其浓度为 $0.01683mol \cdot L^{-1}$ ，求其对 Fe_2O_3 的滴定度 $T(Fe_2O_3/K_2Cr_2O_7)$ 。称取某含铁试样0.2801g，溶解后将溶液中的 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ，然后用上述 $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液滴定，用去25.60mL。求试样中 Fe_2O_3 的质量分数。

解：用 $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液滴定 Fe^{2+} 时， Fe^{2+} 被氧化为 Fe^{3+} ，即



由反应式可知：



根据滴定度的定义，得到

$$\begin{aligned} T(Fe_2O_3/K_2Cr_2O_7) &= 3c(K_2Cr_2O_7) \times 10^{-3} \times M(Fe_2O_3) \\ &= 3 \times 0.01683 \times 10^{-3} \times 159.7 \\ &= 0.008063g \cdot mL^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{因此 } w(\text{Fe}_2\text{O}_3) &= \frac{T(\text{Fe}_2\text{O}_3 / \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)V(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)}{m_s} \\
 &= \frac{0.008063 \times 25.60}{0.2801} \\
 &= 0.7369 = 73.69\%
 \end{aligned}$$

视 窗

【人物简介】

能斯特 Walter Nernst (1864~1941)，德国卓越的物理学家、物理化学家和化学史家。

1889年发表了电解质水溶液的电势理论，导出了电极电势与溶液浓度的关系式——能斯特方程式，可用以测量热力学函数值。

1906年提出了热力学第三定律（也称为能斯特热定理），有效解决了平衡常数计算问题和许多工业生产难题，对热力学发展作出了巨大贡献，由此获得1920年诺贝尔化学奖。

此外，他还研制出了闻名于世的白炽电灯（能斯特灯）；发展了解和接触电势、铍电极性状和神经刺激理论；用量子理论观点研究低温现象，得出了光化学的“原子链式反应”理论；设计出用指示剂测定介电常数、离子水化度和酸碱度的方法；引入溶度积概念，用来解释沉淀反应。

【搜一搜】

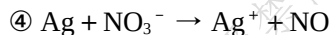
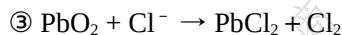
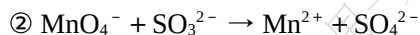
可逆电对；对称电对；可逆电池；浓差电池；化学电源；特种电池（充电电池、燃料电池、纳米型电池、病毒电池等）；电化学腐蚀（析氢腐蚀、吸氧腐蚀）；腐蚀原电池；金属防腐；火箭发射；还原电势；对角线互相反应规则；溴酸盐法；铈量法；电位滴定；电导滴定

习 题

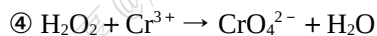
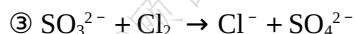
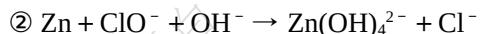
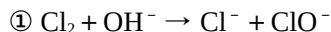
5-1指出下列各物质中画线元素的氧化数：



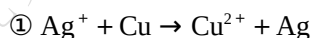
5-2用离子 - 电子法配平酸性介质中下列反应的离子方程式：

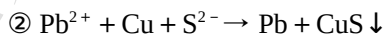


5-3用离子 - 电子法配平碱性介质中下列反应的离子方程式：

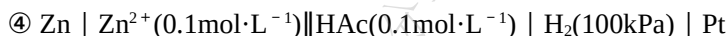
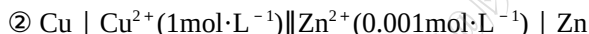
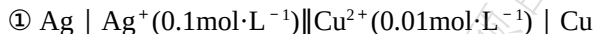


5-4对于下列氧化还原反应：①写出相应的半反应；②以这些氧化还原反应设计构成原电池，写出电池符号。

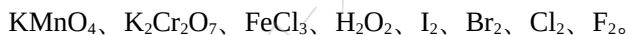




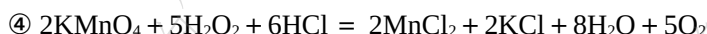
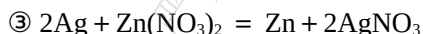
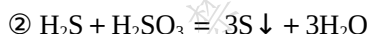
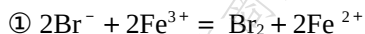
5-5 计算298K时下列原电池的电动势，指出正、负极，写出原电池的电池反应：



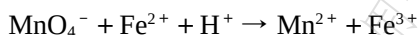
5-6 试根据标准电极电势的数据，把下列物质按其氧化能力递增的顺序排列起来，写出它们在酸性介质中对应的还原产物：



5-7 用标准电极电势判断下列反应能否从左向右进行：



5-8 ① 试根据标准电极电势，判断下列反应进行的方向：



② 将该氧化还原反应设计构成一个原电池，用电池符号表示该原电池的组成，计算其标准电动势。

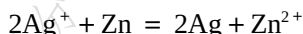
③ 当氢离子浓度为 $10 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，其他各离子浓度均为 $1.0 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时，计算该电池的电动势。

5-9 已知电池



的电动势 $E = 1.51 \text{V}$ ，求 Zn^{2+} 离子的浓度。

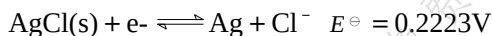
5-10 已知反应：



开始时 Ag^+ 和 Zn^{2+} 的浓度分别是 $0.10 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $0.30 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，计算达到平衡时溶液中 Ag^+ 的浓度。

5-11 将一块纯铜片置于 $0.050 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AgNO}_3$ 溶液中。计算达到平衡后溶液的组成。（提示：首先计算出反应的标准平衡常数）

5-12 已知下列电对的电极电势：



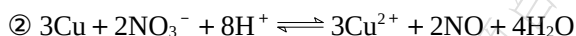
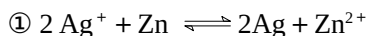
试计算 AgCl 的溶度积常数。

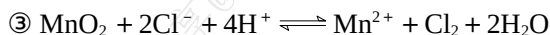
5-13 设计下列原电池以测定 PbSO_4 的溶度积常数：



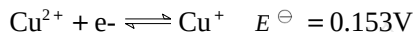
在298K时测得该电池的标准电动势 $E^\ominus_{\text{池}} = 0.22 \text{V}$ ，求 PbSO_4 的溶度积常数。

5-14 计算下列反应的标准平衡常数：





5-15已知

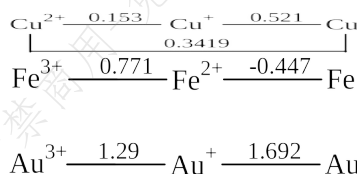


① 计算反应 $\text{Cu} + \text{Cu}^{2+} \rightleftharpoons 2\text{Cu}^+$ 的标准平衡常数。

② 已知 $K_{\text{sp}}(\text{CuCl}) = 1.72 \times 10^{-7}$ ，试计算反应 $\text{Cu} + \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^- \rightleftharpoons 2\text{CuCl} \downarrow$ 的标准平衡常数。

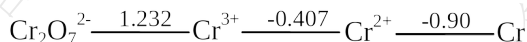
5-16试根据下列元素电势图：

$E^\ominus/\text{V}$ ：



讨论哪些离子能发生歧化反应。

5-17根据铬在酸性介质中的元素电势图：



① 计算 $E^\ominus(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{2+})$ 和 $E^\ominus(\text{Cr}^{3+}/\text{Cr})$ 。

② 判断 Cr^{3+} 在酸性介质中的稳定性。

5-18计算在 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{HCl}$ 溶液中用 Fe^{3+} 滴定 Sn^{2+} 的电势突跃范围。在此滴定中应选用什么指示剂？若用所选指示剂，滴定终点是否和化学计量点一致？

5-19称取软锰矿 0.3216g ，分析纯的 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 0.3685g ，置于同一烧杯中，加入 H_2SO_4 ，加热，待反应完毕后，用 $0.02400\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KMnO}_4$ 溶液滴定剩余的 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，消耗 KMnO_4 溶液 11.26mL 。计算软锰矿中 MnO_2 的质量分数。

5-20如果在 25.00mL CaCl_2 溶液中加入 40.00mL $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液，待 CaC_2O_4 沉淀完全后，分离之，滤液以 $0.02000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KMnO}_4$ 溶液滴定，共耗去 KMnO_4 溶液 15.00mL 。计算在 250mL 该 CaCl_2 溶液中 CaCl_2 的含量为多少 g ？

5-21将 1.000g 钢样中的铬氧化成 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ，加入 25.00mL $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{FeSO}_4$ 标准溶液，然后用 $0.01800\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KMnO}_4$ 标准溶液 7.00mL 回滴过量的 FeSO_4 。计算钢中铬的质量分数。

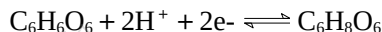
5-22以 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液滴定 0.4000g 褐铁矿，其所用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液的毫升数 ($X\text{mL}$) 与试样中 Fe_2O_3 的质量分数 ($X\%$) 相等。求 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液对铁的滴定度。

5-23用 KIO_3 作基准物标定 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液。称取 0.1500g KIO_3 与过量 KI 作用，析出的碘用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定，用去 24.00mL 。求此 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的浓度。每毫升 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液相当多少 g 碘？

5-24现有含 As_2O_3 与 As_2O_5 及其他无干扰杂质的试样，将此试样溶解后，在中性溶液中加入 $0.02500\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 碘液滴定，耗去 20.00mL 。滴定完毕后，使溶液呈强酸性，加入过量的 KI ，由此析出的碘又用 $0.1500\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定，耗去 30.00mL 。计算试样中

$\text{As}_2\text{O}_3 + \text{As}_2\text{O}_5$ 混合物的质量。

5-25 抗坏血酸（摩尔质量为 $176.1\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ）是一个还原剂，其电极反应为：



它能够被 I_2 氧化。如果 10.00mL 柠檬水果汁样品用 HAc 酸化，并加入 20.00mL $0.02500\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{I}_2$ 溶液，待反应完全后，过量的 I_2 用 10.00mL 的 $0.01000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定，计算每毫升柠檬水果汁中抗坏血酸的质量。

5-26 测定某样品中丙酮的含量时，称取试样 0.1000g 于盛有 NaOH 溶液的碘量瓶中，振荡，精确加入 50.00mL $0.05000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{I}_2$ 标准溶液，盖好。放置一定时间后，加 H_2SO_4 调节至呈微酸性，立即用 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定至淀粉指示剂蓝色恰好褪去，消耗 10.00mL 。丙酮与碘的反应为：



求试样中丙酮的质量分数。

5-27 25.00mL KI 溶液用稀盐酸及 10.00mL $0.05000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KIO}_3$ 溶液处理，煮沸以挥发除去释出的 I_2 。冷却后，加入过量 KI 溶液使之与剩余的 KIO_3 反应。释出的 I_2 需要用 21.14mL $0.1008\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定。计算 KI 溶液的浓度。